

Zustandsklassen dynamischer Systeme

*Endlichkeit des Zustandsvektors, Systemmatrix-Klassifikation,
der Subgraph Algorithmus, Graphprofilverteilung und
wirtschaftliche Implikationen*

Stephan Epp

20. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Wissenschaftliche Einordnung	3
1.2	Aufbau der Arbeit	4
2	Mathematische Grundlagen	5
2.1	Zustandsraumdarstellung linearer Systeme	5
2.2	Eigenwertzerlegung und Spektrum	6
3	Endlichkeit des Zustandsvektors	7
3.1	Begriff der Endlichkeit	7
3.2	Analytische Bedeutung der Endlichkeit	8
4	Formale Definition der Zustandsklassen KS-I bis KS-IV	9
4.1	Klassifikation durch die Spektralabszisse	9
4.2	Eigenschaften der Zustandsklassen	10
4.3	Klassenzugehörigkeit als Entscheidungsproblem	13
5	Graph-Systemmatrix-Korrespondenz und Subgraph Algorithmus	14
5.1	Von der Systemmatrix zum Systemgraphen	14
5.2	Der Subgraph Algorithmus	15
5.3	Graphentheoretische Stabilitätsbedingungen	16
6	Wirtschaftliche Implikationen der Zustandsklassen	18
6.1	Wirtschaft als angewandte Mathematik	18
6.2	Zustandsklassen und wirtschaftliche Zustände	18
6.3	Portfolio-Klassifikation nach Zustandsklassen	20
6.4	Wirtschaftliche Zyklen als KS-II-Phänomen	21
6.5	Lyapunov-Funktion als Wirtschaftspotenzial	22
6.6	Zustandsraumtransformation und wirtschaftliche Normalform	23
6.7	Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit und wirtschaftliche Steuerung	24
7	Der Subgraph Algorithmus in der Systemanalyse	25
7.1	Problemstellung: Strukturelles Enthaltensein zweier Systemgraphen	25
7.2	Signaturbasierte Matrixkodierung	26
7.3	Zyklische Rotation statt vollständiger Permutation	26
7.4	Der Subgraph Algorithmus: Vollständige Beschreibung	27
7.5	Korrektheit des Subgraph Algorithmus	28
7.6	Komplexitätsanalyse	28

7.7	Verbindung zur Systemmatrix-Klassifikation	29
7.8	Anwendung auf wirtschaftliche Systemmodelle	29
7.9	Implementierungshinweis	30
8	Graphprofilverteilung der Zustandsklassen	31
8.1	Graphprofil für Systemgraphen	31
8.2	Charakterisierung der Zustandsklassen durch Graphprofile	32
8.3	Optimale Graphprofilverteilung für Systemklassen	33
8.4	Numerische Experimente	33
8.5	Graphische Auswertung	34
8.6	Weitere theoretische Ergebnisse	42
8.7	Diskussion der Ergebnisse	45
9	Weitere Konsequenzen und offene Probleme	46
9.1	Zustandsklassen und Robustheit	46
9.2	Nichtlineare Systeme und lokale Zustandsklassen	46
9.3	Offene Forschungsfragen	46
10	Zusammenfassung	48
11	Ausblick	51
11.1	Zeitvariante und Periodische Systeme	51
11.2	Stochastische Erweiterungen: Itô-Stabilität und Zustandsklassen	52
11.3	Nichtlineare Systeme: Globale Klassifikation und Bifurkationstheorie	53
11.4	Datengetriebene Identifikation der Zustandsklasse	53
11.5	Netzwerke Gekoppelter Systeme und Multilevel-Subgraph	54
11.6	Optimale Zustandsklassenübergänge und Polplatzierung	55
11.7	Erweiterungen des Subgraph Algorithmus	56
11.8	Verbindungen zu anderen Mathematischen Disziplinen	57
11.9	Wirtschaftspolitische Implikationen: Regulierung und Systemdesign	58
11.10	Implementierung, Software-Ökosystem und offene Standards	60
11.11	Zusammenfassende Forschungsagenda	61

Kapitel 1

Einleitung

Über die Endlichkeit von Systemzuständen oder Zustandsvektoren bei einem beliebigen System beschrieben durch seine charakteristische Systemmatrix: Sofort ist klar, welche Systeme über diese Endlichkeit nicht verfügen, diese sind nicht für alle Fälle analysierbar. Stabilität und andere wichtige Eigenschaften können so nicht garantiert werden. Es sind Klassen zu definieren, Zustandsklassen, in die jeder Systemzustand durch den Zustandsvektor eingeordnet werden muss, oder kann.

Die Matrix-Schreibweise zur Beschreibung eines Systems und dem Zustandsvektor ist die schönste und kompakteste Schreibweise zur Beschreibung eines Systems. Die Verbundenheit über die Adjazenzmatrix mit Graphen liegt sofort auf der Hand. Dies erlaubt uns alle möglichen Algorithmen für die Graphentheorie auf Systeme anzuwenden. Und hier greift der Subgraph Algorithmus zur Analyse in der Systemtheorie.

Es gibt keine Finanztheorie. Die Wirtschaft oder das weite Anwendungsfeld der Finanzen ist nur eine Anwendung der Mathematik. Wer in der Finanzwelt eine Finanztheorie sehen möchte, legt hier viel zu viel hinein. Denn auch für die Finanzen gilt nichts anderes als für jede andere Disziplin aus der Forschung oder Industrie, sie wendet die Mathematik als Dienerin nur an. Es ist sogar so, dass dieser Irrweg der Entwicklung einer Finanztheorie dahin führt, sich immer weiter von den Grundlagen der Mathematik zu entfernen und sich so den effizienten Lösungen der Mathematik oder Informatik zu entziehen. Damit darf es keine Finanztheorie geben, denn sie muss zur Folge haben, dass unwirtschaftlich gehandelt wird.

1.1 Wissenschaftliche Einordnung

Diese Beobachtungen berühren drei fundamentale Themenkomplexe, die in der vorliegenden Arbeit streng mathematisch entwickelt werden:

- (i) **Endlichkeit und Zustandsklassen:** Wann ist der Zustandsvektor $\mathbf{x}(t)$ eines linearen Systems $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ für alle Zeiten $t \geq 0$ im Sinne einer endlichen Norm beschränkt? Die Antwort liegt vollständig in den Eigenwerten der Systemmatrix $\mathbf{A}$, was zur formalen Klassifikation in die Zustandsklassen KS-I bis KS-IV führt.
- (ii) **Graph-Systemmatrix-Korrespondenz und Subgraph:** Die Systemmatrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ induziert einen gewichteten gerichteten Graphen $\mathcal{G}(\mathbf{A})$, auf den sämtliche

Algorithmen der Graphentheorie – insbesondere Tiefen- und Breitensuche, Zusammenhangskomponenten und der Subgraph Algorithmus – anwendbar sind. Diese Korrespondenz öffnet eine völlig neue Perspektive auf die Systemanalyse.

- (iii) **Wirtschaft als angewandte Mathematik:** Finanzsysteme, Märkte und makroökonomische Modelle sind nichts anderes als dynamische Systeme mit Zustandsvektoren, Systemmatrizen und Eigenwertspektren. Die hier entwickelten Zustandsklassen liefern eine mathematisch fundierte, von jedweder “Finanztheorie” befreite Klassifikation wirtschaftlicher Systemzustände.

1.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 legt die mathematischen Grundlagen der linearen Zustandsraumdarstellung und der Matrixexponentialfunktion. Kapitel 3 entwickelt den zentralen Begriff der Endlichkeit des Zustandsvektors und beweist die notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Kapitel 4 definiert formal die vier Zustandsklassen KS-I bis KS-IV und beweist alle zugehörigen Eigenschaften. Kapitel 5 etabliert die Graph-Systemmatrix-Korrespondenz und führt den Subgraph Algorithmus ein. Kapitel 7 behandelt den *Subgraph Algorithmus* [Epp, 2026a] vollständig: Signaturbasierte Matrixkodierung, zyklische Rotation, LCS-Kriterium, Korrektheit, Laufzeit $\Theta(n^3)$ und Optimalität unter SETH, sowie Verbindungen zur Systemklassifikation und wirtschaftlichen Modellanalyse. Kapitel 6 überträgt das gesamte Framework auf die Wirtschaftsanalyse. Kapitel 8 integriert die Theorie der optimalen Graphprofilverteilung [Epp, 2026b] in das Zustandsklassen-Framework: Das Graphprofil-Tripel (D, L, κ) wird auf Systemgraphen $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ übertragen, und es wird gezeigt, wie die Zustandsklassen KS-I bis KS-IV durch ihre Graphprofile charakterisiert werden können. Numerische Experimente belegen die theoretischen Ergebnisse und quantifizieren den Trade-off zwischen Kantenmaß κ und Durchmesser für jede Zustandsklasse. Kapitel 10 fasst zusammen. Kapitel 11 gibt einen umfassenden Ausblick auf weiterführende Forschungsrichtungen: zeitvariante und stochastische Erweiterungen, datengetriebene Systemidentifikation, Netzwerke gekoppelter Systeme, optimale Zustandsklassenübergänge, Erweiterungen des Subgraph Algorithmus, Verbindungen zu anderen mathematischen Disziplinen, wirtschaftspolitische Implikationen sowie Software-Ökosystem und offene Standards.

Kapitel 2

Mathematische Grundlagen

2.1 Zustandsraumdarstellung linearer Systeme

Definition 2.1.1 (Zustandsraumdarstellung). Ein lineares zeitinvariantes (LTI) System ist durch das Tupel $(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C})$ gegeben, wobei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ die *Systemmatrix* (charakteristische Matrix), $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ die Eingangsmatrix und $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p \times n}$ die Ausgangsmatrix bezeichnen. Die Systemdynamik lautet:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n, \quad (2.1)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t). \quad (2.2)$$

Der Vektor $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ heißt *Zustandsvektor*, n die *Systemdimension*.

Definition 2.1.2 (Matrixexponential). Die *Matrixexponentialfunktion* $e^{\mathbf{A}t} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ ist definiert durch die absolut konvergente Reihe

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{A}t)^k}{k!} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \dots \quad (2.3)$$

Theorem 2.1.3 (Lösung des Anfangswertproblems). Die eindeutige Lösung des autonomen Systems $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ lautet

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}_0. \quad (2.4)$$

Für das vollständige System (2.1) gilt die Variationsformel

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau. \quad (2.5)$$

Proof. Man definiert $\Phi(t) := e^{\mathbf{A}t}$ und verifiziert: $\dot{\Phi}(t) = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{A}\Phi(t)$, $\Phi(0) = \mathbf{I}$. Die Eindeutigkeit folgt aus dem Satz von Picard-Lindelöf, da $f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$ lokal Lipschitz-stetig ist. Für das vollständige System (2.5) zeigt man durch Differentiation und Einsetzen, dass die Formel tatsächlich (2.1) erfüllt:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}_0 + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \int_0^t \mathbf{A}e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau \\ &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t). \end{aligned}$$

□

2.2 Eigenwertzerlegung und Spektrum

Definition 2.2.1 (Spektrum der Systemmatrix). Das *Spektrum* $\sigma(\mathbf{A})$ der Systemmatrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist die Menge der Eigenwerte:

$$\sigma(\mathbf{A}) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0\}. \quad (2.6)$$

Für $\lambda_k \in \sigma(\mathbf{A})$ gilt $\mathbf{A}\mathbf{v}_k = \lambda_k \mathbf{v}_k$ mit dem zugehörigen Rechtseigenvektor $\mathbf{v}_k \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$.

Theorem 2.2.2 (Spektraldarstellung der Matrixexponentialfunktion). Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ diagonalisierbar mit $\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^{-1}$, wobei $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Dann gilt:

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{V} \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) \mathbf{V}^{-1}. \quad (2.7)$$

Für den allgemeinen Fall (Jordan-Form $\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{J}\mathbf{V}^{-1}$) gilt entsprechend $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{V}e^{\mathbf{J}t}\mathbf{V}^{-1}$.

Proof. Für diagonalisierbares $\mathbf{A}$ gilt $\mathbf{A}^k = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}^k\mathbf{V}^{-1}$, also

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{A}t)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbf{V}(\mathbf{\Lambda}t)^k\mathbf{V}^{-1}}{k!} = \mathbf{V} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{\Lambda}t)^k}{k!} \right) \mathbf{V}^{-1} = \mathbf{V} e^{\mathbf{\Lambda}t} \mathbf{V}^{-1}.$$

Da $\mathbf{\Lambda}$ diagonal ist, folgt $e^{\mathbf{\Lambda}t} = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t})$ komponentenweise. Im Jordan-Fall ergibt sich für einen $r \times r$ Jordan-Block $J_r(\lambda)$ das Exponential

$$e^{J_r(\lambda)t} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \cdots & \frac{t^{r-1}}{(r-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{r-2}}{(r-2)!} \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

und die Behauptung folgt durch Blockstruktur. □

Lemma 2.2.3 (Normabschätzung für das Matrixexponential). Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit Spektrum $\sigma(\mathbf{A})$ und $\alpha^* := \max_{\lambda \in \sigma(\mathbf{A})} \text{Re}(\lambda)$ (Spektralabszisse). Dann gilt für alle $\varepsilon > 0$ eine Konstante $c_\varepsilon > 0$, so dass

$$\|e^{\mathbf{A}t}\|_2 \leq c_\varepsilon e^{(\alpha^* + \varepsilon)t}, \quad t \geq 0. \quad (2.8)$$

Ist $\mathbf{A}$ normal ($\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^\top$), so gilt die exakte Schranke $\|e^{\mathbf{A}t}\|_2 = e^{\alpha^* t}$.

Proof. Aus Theorem 2.2.2 folgt mit der Jordan-Form, dass jeder Eintrag von $e^{\mathbf{A}t}$ eine Linearkombination von Termen $t^j e^{\lambda_k t}$ ($j < \text{Blockgröße}$) ist. Für jede Komponente gilt $|t^j e^{\lambda_k t}| \leq c_\varepsilon e^{(\text{Re}(\lambda_k) + \varepsilon)t}$ für hinreichend großes c_ε , woraus die Abschätzung folgt. Im normalen Fall ist $\mathbf{A}$ unitär diagonalisierbar, und die Spektralnorm stimmt mit dem Spektralradius des Matrixexponentials überein. □

Kapitel 3

Endlichkeit des Zustandsvektors

3.1 Begriff der Endlichkeit

Definition 3.1.1 (Endlichkeit des Zustandsvektors). Der Zustandsvektor $\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0$ heißt *endlich* (im Sinne dieser Arbeit), wenn

$$\sup_{t \geq 0} \|\mathbf{x}(t)\|_2 < \infty. \quad (3.1)$$

Ein System $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ heißt *zustandsendlich*, wenn (3.1) für alle $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ gilt.

Bemerkung 3.1.2. Die Forderung (3.1) ist stärker als bloße Beschränktheit auf einem endlichen Zeithorizont $[0, T]$, denn sie gilt für alle $t \geq 0$ uniform. Sie ist insbesondere dann verletzt, wenn auch nur ein einziger Eigenwert λ_k mit $\operatorname{Re}(\lambda_k) > 0$ existiert – unabhängig davon, wie klein dieser Realteil ist. Dies ist die erste und fundamentalste Einsicht, die die Notwendigkeit einer Klassifikation begründet.

Theorem 3.1.3 (Notwendige und hinreichende Bedingung für Endlichkeit). *Das System $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ ist genau dann zustandsendlich, wenn die Spektralabszisse $\alpha^* \leq 0$ und alle Eigenwerte mit $\operatorname{Re}(\lambda) = 0$ in Jordanblöcken der Größe 1 auftreten (also semieinfach sind).*

Formal: $\sup_{t \geq 0} \|e^{\mathbf{A}t}\|_2 < \infty$ genau dann, wenn

$$\forall \lambda \in \sigma(\mathbf{A}) : \quad \operatorname{Re}(\lambda) < 0 \quad \vee \quad (\operatorname{Re}(\lambda) = 0 \wedge \lambda \text{ semieinfach}). \quad (3.2)$$

Proof. ($\Rightarrow$) Angenommen $\sup_{t \geq 0} \|e^{\mathbf{A}t}\|_2 < \infty$. Enthielte $\sigma(\mathbf{A})$ ein λ mit $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$, so würde der Eintrag $[e^{\mathbf{A}t}]_{ij}$ durch $e^{\operatorname{Re}(\lambda)t}$ dominiert und divergierte, Widerspruch. Existierte ein λ_0 mit $\operatorname{Re}(\lambda_0) = 0$ in einem Jordan-Block der Größe $r \geq 2$, so enthielte $e^{\mathbf{A}t}$ den Term $t \cdot e^{i\operatorname{Im}(\lambda_0)t}$, der ebenfalls unbeschränkt ist.

($\Leftarrow$) Gelten die Bedingungen aus (3.2), so zerfällt $e^{\mathbf{A}t}$ gemäß Theorem 2.2.2 in Terme der Form $e^{\lambda_k t}$ (reine Exponentialfunktionen ohne Polynomfaktoren). Für $\operatorname{Re}(\lambda_k) < 0$ gilt $|e^{\lambda_k t}| \rightarrow 0$, für $\operatorname{Re}(\lambda_k) = 0$ gilt $|e^{\lambda_k t}| = 1$. In beiden Fällen ist die Norm gleichmäßig beschränkt. $\square$

Korollar 3.1.4 (Konsequenz für die Analysierbarkeit). *Systeme, deren Zustandsvektor nicht endlich ist (d. h. $\alpha^* > 0$ oder $\alpha^* = 0$ mit nicht-semieinfachen rein-imaginären Eigenwerten), können für beliebige Anfangsbedingungen keine stabilen Aussagen über*

Langzeit-Systemverhalten, Steuerbarkeit bei beschränkter Energie oder Robustheit liefern. Insbesondere sind Stabilitäts- und Gütegarantien für solche Systeme prinzipiell unbeweisbar.

3.2 Analytische Bedeutung der Endlichkeit

Die Endlichkeit des Zustandsvektors ist keine bloß technische Bedingung – sie entscheidet darüber, welche mathematischen Werkzeuge anwendbar sind:

- (1) **Lyapunov-Stabilität:** Nur für zustandsendliche Systeme existiert stets eine positiv definite Lyapunov-Funktion $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \mathbf{x}$ mit $\dot{V} \leq 0$.
- (2) **$\mathcal{H}_2$ - und $\mathcal{H}_\infty$ -Normen:** Für nicht-endliche Systeme sind $\|G(s)\|_2$ und $\|G(s)\|_\infty$ unendlich oder undefiniert.
- (3) **Reglerauslegung:** Klassische Verfahren (LQR, Polvorgabe, $\mathcal{H}_\infty$ -Synthese) setzen Zustandsendlichkeit voraus.
- (4) **Wirtschaftsprognose:** Wirtschaftliche Systemzustände, die nicht endlich sind, liefern keine zuverlässigen Langzeitprognosen.

Kapitel 4

Formale Definition der Zustandsklassen KS-I bis KS-IV

4.1 Klassifikation durch die Spektralabszisse

Definition 4.1.1 (Zustandsklassen KS-I bis KS-IV). Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Systemmatrix mit Spektrum $\sigma(\mathbf{A}) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \subset \mathbb{C}$ (mit Vielfachheiten). Die *Zustandsklasse* $\text{KS}(\mathbf{A}) \in \{\text{KS-I}, \text{KS-II}, \text{KS-III}, \text{KS-IV}\}$ ist definiert durch:

$$\text{KS-I : } \max_k \text{Re}(\lambda_k) < 0 \quad (4.1)$$

$$\text{KS-II : } \max_k \text{Re}(\lambda_k) \leq 0 \wedge \exists k : \text{Re}(\lambda_k) = 0 \wedge \text{alle rein-imag. EW semieinfach} \quad (4.2)$$

$$\text{KS-III : } \max_k \text{Re}(\lambda_k) > 0 \wedge \min_k \text{Re}(\lambda_k) \geq 0 \quad (4.3)$$

$$\text{KS-IV : } \max_k \text{Re}(\lambda_k) > 0 \wedge \min_k \text{Re}(\lambda_k) < 0 \quad (4.4)$$

Bemerkung 4.1.2. Die Klassen KS-I bis KS-IV sind paarweise disjunkt und überdecken die Menge aller reellen Matrizen vollständig (bis auf den Entartungsfall nicht-semieinfacher rein-imaginärer Eigenwerte, welcher in KS-II* geführt werden kann). In der vorliegenden Arbeit wird dieser Entartungsfall der Vollständigkeit halber im Beweis zu Theorem 3.1.3 berücksichtigt, für die praktische Klassifikation jedoch in KS-II subsumiert.

Abbildung 1: Eigenwertraum und Zustandsklassen KS-I bis KS-IV

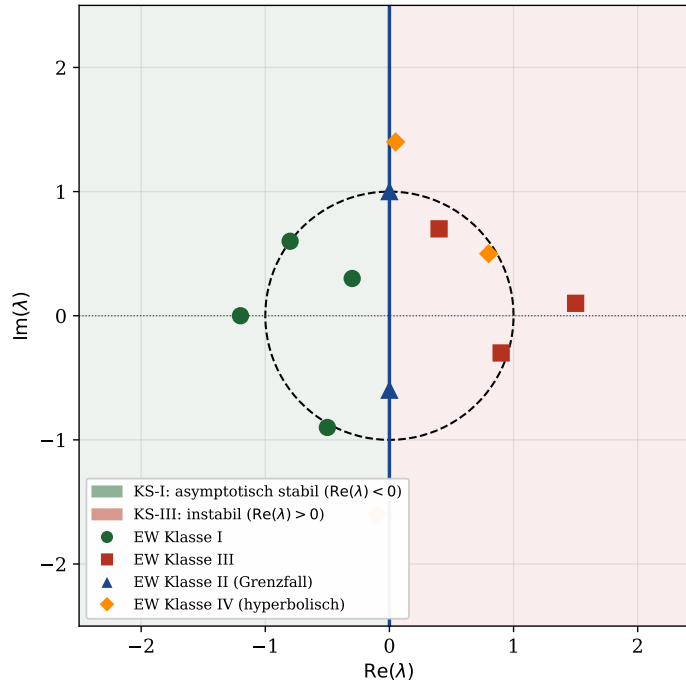


Abbildung 4.1: Eigenwertraum $\mathbb{C}$ mit Klassifizierung der Eigenwerte nach KS-I bis KS-IV. Grüne Punkte (KS-I): $\text{Re}(\lambda) < 0$; blaue Dreiecke (KS-II): $\text{Re}(\lambda) = 0$; rote Quadrate (KS-III): $\text{Re}(\lambda) > 0$; orange Rauten (KS-IV): gemischte Vorzeichen.

4.2 Eigenschaften der Zustandsklassen

Theorem 4.2.1 (Eigenschaften KS-I: Asymptotische Stabilität). *Sei $\mathbf{A} \in \text{KS-I}$. Dann gilt:*

- (i) $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$ für alle $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ (globale asymptotische Stabilität).
- (ii) Es existiert eine eindeutige positiv definite Lösung $\mathbf{P} = \mathbf{P}^\top > 0$ der Lyapunov-Gleichung $\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$ für alle $\mathbf{Q} > 0$.
- (iii) Das System ist BIBO-stabil (Bounded Input Bounded Output).
- (iv) Der Zustandsvektor $\mathbf{x}(t)$ ist für alle $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ endlich gemäß Definition 3.1.1.

Proof. (i) Aus Theorem 2.2.2 und $\text{Re}(\lambda_k) < 0$ für alle k folgt $\|e^{\mathbf{A}t}\|_2 \rightarrow 0$, also $\|\mathbf{x}(t)\|_2 \leq \|e^{\mathbf{A}t}\|_2 \|\mathbf{x}_0\|_2 \rightarrow 0$.

(ii) Für $\mathbf{A} \in \text{KS-I}$ gilt: $\mathbf{A}$ hat keine Eigenwerte mit nichtnegativem Realteil. Das Integral $\mathbf{P} := \int_0^\infty e^{\mathbf{A}^\top t} \mathbf{Q} e^{\mathbf{A}t} dt$ konvergiert absolut (da der Integrand wie $e^{2\alpha^* t} \|\mathbf{Q}\|_2$ abklingt mit $\alpha^* < 0$). Man verifiziert $\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$ durch direkte Differentiation:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} &= \int_0^\infty (\mathbf{A}^\top e^{\mathbf{A}^\top t} \mathbf{Q} e^{\mathbf{A}t} + e^{\mathbf{A}^\top t} \mathbf{Q} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{A}) dt \\ &= \int_0^\infty \frac{d}{dt} (e^{\mathbf{A}^\top t} \mathbf{Q} e^{\mathbf{A}t}) dt = [e^{\mathbf{A}^\top t} \mathbf{Q} e^{\mathbf{A}t}]_0^\infty = 0 - \mathbf{Q} = -\mathbf{Q}. \end{aligned}$$

Positiv Definitheit: für $\mathbf{z} \neq \mathbf{0}$ gilt $\mathbf{z}^\top \mathbf{P} \mathbf{z} = \int_0^\infty \|\mathbf{Q}^{1/2} e^{\mathbf{A}t} \mathbf{z}\|^2 dt > 0$.

(iii) Mit Eigenschaft (i) und der Variationsformel (2.5) gilt für beschränkte Eingabe $\|\mathbf{u}(t)\| \leq M < \infty$: $\|\mathbf{y}(t)\| \leq \|\mathbf{C}\| \|e^{\mathbf{A}t}\| \|\mathbf{x}_0\| + \|\mathbf{C}\| \|\mathbf{B}\| M \int_0^t \|e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\| d\tau$, wobei das Integral konvergiert.

(iv) Folgt unmittelbar aus (i). □

Theorem 4.2.2 (Eigenschaften KS-II: Grenzstabilität). *Sei $\mathbf{A} \in \text{KS-II}$. Dann gilt:*

- (i) *Der Zustandsvektor ist endlich: $\sup_{t \geq 0} \|\mathbf{x}(t)\|_2 \leq c \|\mathbf{x}_0\|_2$ für eine Konstante $c > 0$.*
- (ii) *Die rein imaginären Eigenwerte erzeugen persistente Oszillationen.*
- (iii) *Asymptotische Stabilität ist nicht garantiert; $\mathbf{x}(t)$ konvergiert im Allgemeinen nicht gegen $\mathbf{0}$.*
- (iv) *Das System ist Lyapunov-stabil, aber nicht asymptotisch stabil.*

Proof. (i) Da alle Eigenwerte semieinfach sind (keine Jordan-Blöcke der Größe > 1) und $\text{Re}(\lambda_k) \leq 0$, hat $e^{\mathbf{A}t}$ die Form $\mathbf{V} \text{diag}(e^{\lambda_k t}) \mathbf{V}^{-1}$ mit $|e^{\lambda_k t}| \leq 1$ für alle k (da $\text{Re}(\lambda_k) \leq 0$). Damit $\|e^{\mathbf{A}t}\|_2 \leq \|\mathbf{V}\|_2 \|\mathbf{V}^{-1}\|_2 =: c < \infty$.

(ii) Für $\lambda_k = i\omega$ mit $\omega \neq 0$ gilt $e^{\lambda_k t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$, was persistente Schwingungen erzeugt.

(iii) Wegen $|e^{i\omega t}| = 1$ gilt $\|\mathbf{x}(t)\| \not\rightarrow 0$.

(iv) Lyapunov-Stabilität folgt aus der Beschränktheit; asymptotische Stabilität erfordert $\text{Re}(\lambda_k) < 0$ für alle k , was per Annahme ausgeschlossen ist. □

Theorem 4.2.3 (Eigenschaften KS-III: Instabilität). *Sei $\mathbf{A} \in \text{KS-III}$ mit $\alpha^* = \max_k \text{Re}(\lambda_k) > 0$. Dann gilt:*

- (i) *$\|\mathbf{x}(t)\|_2 \rightarrow \infty$ für generische Anfangsbedingungen $\mathbf{x}_0 \notin E^s$ (instabiler Unterraum ist nicht-trivial).*
- (ii) *Der Zustandsvektor ist **nicht** endlich.*
- (iii) *Stabilitäts- und Robustheitseigenschaften können nicht garantiert werden.*
- (iv) *Der Spektralradius des Übergangsoperators $e^{\mathbf{A}t}$ wächst unbeschränkt.*

Proof. Sei $\lambda^* = \alpha^* + i\beta^*$ mit $\alpha^* > 0$ ein Eigenwert mit maximalem Realteil und $\mathbf{v}^*$ der zugehörige Eigenvektor. Für $\mathbf{x}_0 = \text{Re}(\mathbf{v}^*)$ gilt:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\alpha^* t} (\cos(\beta^* t) \text{Re}(\mathbf{v}^*) - \sin(\beta^* t) \text{Im}(\mathbf{v}^*))$$

mit $\|\mathbf{x}(t)\| = e^{\alpha^* t} \|\mathbf{v}^*\| \rightarrow \infty$. Die Endlichkeitsbedingung (3.1) ist verletzt; Aussagen über das Langzeitverhalten sind daher prinzipiell nicht garantierbar. □

Theorem 4.2.4 (Eigenschaften KS-IV: Hyperbolisches System). *Sei $\mathbf{A} \in \text{KS-IV}$ mit sowohl positiven als auch negativen Realteilen im Spektrum. Dann existiert eine direkte Zerlegung des Zustandsraums:*

$$\mathbb{R}^n = E^s \oplus E^u, \tag{4.5}$$

wobei E^s der stabile Unterraum ($\text{Re}(\lambda) < 0$) und E^u der instabile Unterraum ($\text{Re}(\lambda) > 0$) sind. Für Trajektorien mit $\mathbf{x}_0 \in E^s$ gilt Endlichkeit; für $\mathbf{x}_0 \notin E^s$ gilt $\|\mathbf{x}(t)\| \rightarrow \infty$.

Proof. Die Zerlegung (4.5) folgt aus der Spektralprojektion: $P_s := \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_s} (\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} d\lambda$, wobei Γ_s eine Kurve ist, die $\sigma(\mathbf{A}) \cap \{\operatorname{Re}(\lambda) < 0\}$ umschließt. Dann gilt $E^s = \operatorname{Bild}(P_s)$, $E^u = \ker(P_s)$, und die Eigenschaften folgen aus den Theoremen 4.2.1 und 4.2.3 angewendet auf die jeweiligen Unterräume. $\square$

Abbildung 2: Phasenporträts – Klassen KS-I und KS-III

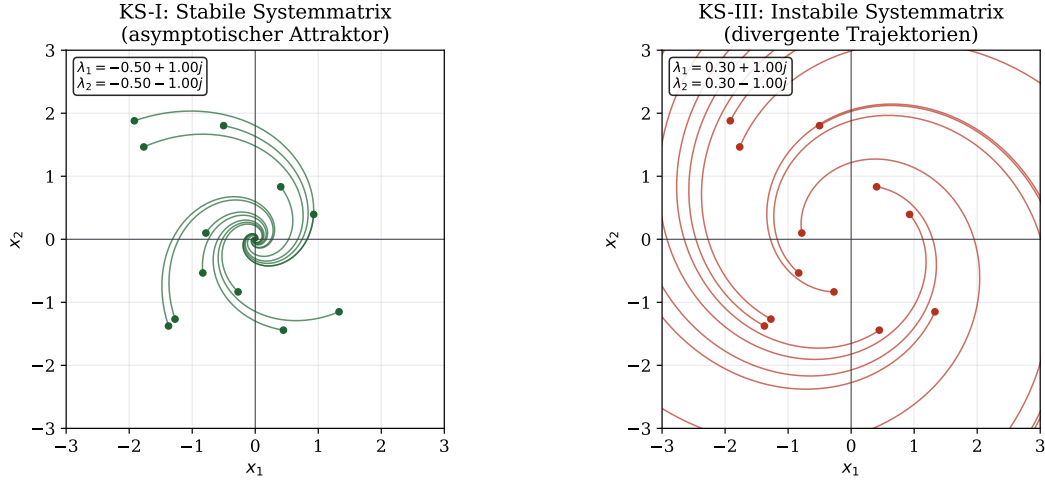


Abbildung 4.2: Phasenporträts für KS-I (links) und KS-III (rechts) mit je 12 Trajektorien. Links: alle Trajektorien konvergieren zum Ursprung (Attraktor, Endlichkeit garantiert). Rechts: Trajektorien divergieren, der Zustandsvektor ist nicht endlich.

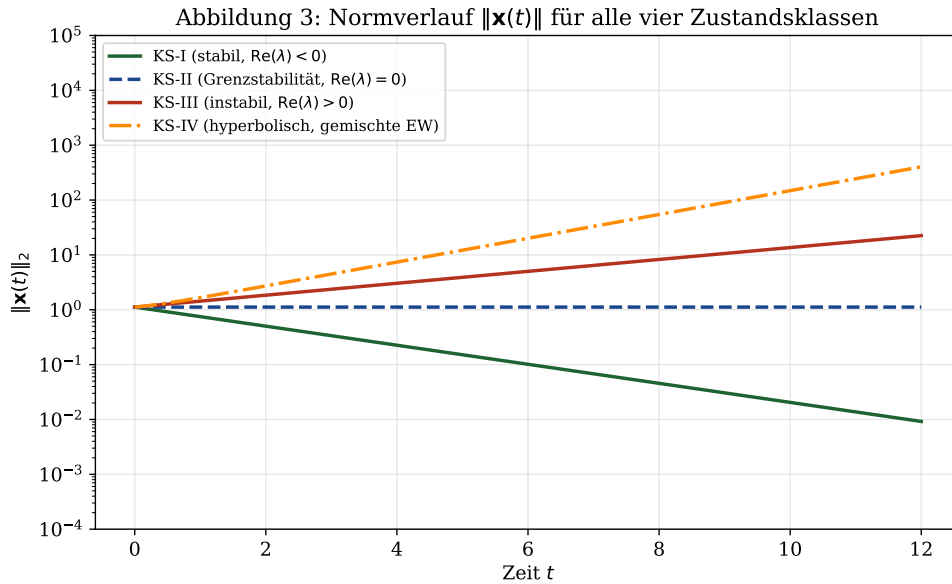


Abbildung 4.3: Logarithmischer Normverlauf $\|\mathbf{x}(t)\|_2$ für alle vier Zustandsklassen. KS-I: exponentieller Abfall; KS-II: beschränkte Oszillation; KS-III: exponentielles Wachstum; KS-IV: richtungsabhängiges Verhalten.

4.3 Klassenzugehörigkeit als Entscheidungsproblem

Proposition 4.3.1 (Algorithmus zur Klassenzugehörigkeit). *Gegeben $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Die Klassenzugehörigkeit $\text{KS}(\mathbf{A})$ kann in polynomialer Zeit $O(n^3)$ bestimmt werden:*

- S1. Berechne $\sigma(\mathbf{A})$ via QR-Algorithmus in $O(n^3)$.*
- S2. Berechne $\alpha^* := \max_k \text{Re}(\lambda_k)$.*
- S3. Falls $\alpha^* < 0$: Ausgabe KS-I.*
- S4. Falls $\alpha^* = 0$: Prüfe Semieinfachheit der rein-imaginären EW. Falls semieinfach: Ausgabe KS-II. Sonst: Ausgabe KS-II* (entartet).*
- S5. Falls $\alpha^* > 0$ und $\min_k \text{Re}(\lambda_k) \geq 0$: Ausgabe KS-III.*
- S6. Falls $\alpha^* > 0$ und $\min_k \text{Re}(\lambda_k) < 0$: Ausgabe KS-IV.*

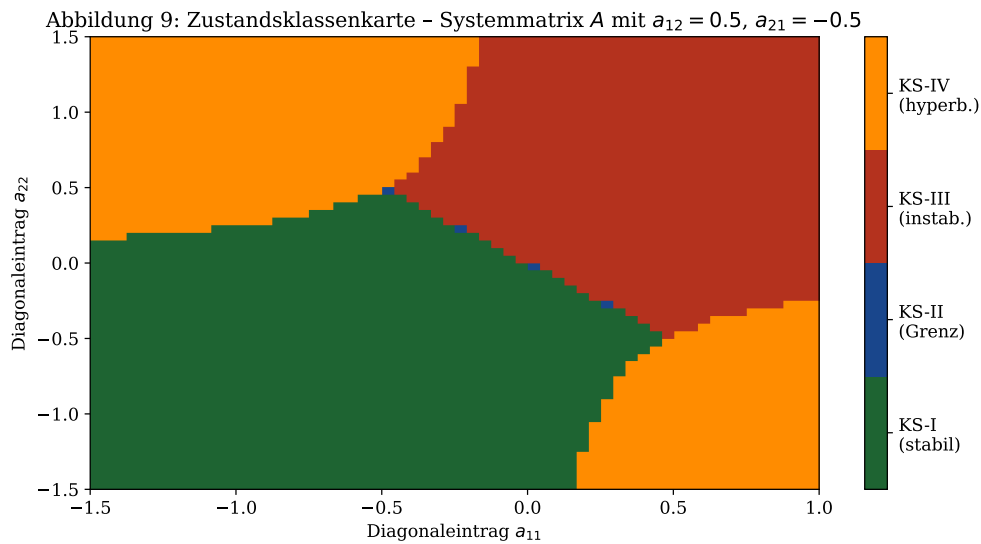


Abbildung 4.4: Zustandsklassenkarte für Systemmatrizen $A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0.5 \\ -0.5 & a_{22} \end{pmatrix}$ in Abhängigkeit der Diagonaleinträge. Die Farbgebung kodiert die Klassenzugehörigkeit: grün=KS-I, blau=KS-II, rot=KS-III, orange=KS-IV.

Kapitel 5

Graph-Systemmatrix-Korrespondenz und Subgraph Algorithmus

5.1 Von der Systemmatrix zum Systemgraphen

Definition 5.1.1 (Systemgraph). Sei $\mathbf{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Systemmatrix. Der zugehörige *Systemgraph* ist der gewichtete gerichtete Graph

$$\mathcal{G}(\mathbf{A}) = (V, E, w), \quad (5.1)$$

mit Knotenmengen $V = \{x_1, \dots, x_n\}$ (den Zustandsvariablen), Kantenmenge $E = \{(x_i, x_j) : a_{ji} \neq 0\}$ und Gewichtsfunktion $w(x_i, x_j) = a_{ji}$.

Bemerkung 5.1.2. Der Systemgraph $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ entspricht dem Signalflussgraphen des Systems. Die Adjazenzmatrix $\mathcal{A}(\mathcal{G}(\mathbf{A}))$ stimmt – nach geeigneter Binärisierung ($a_{ij} \neq 0 \mapsto 1$) – mit der Struktur von $\mathbf{A}$ überein. Dies ist die fundamentale Korrespondenz, die alle graphentheoretischen Methoden auf Systemmatrizen anwendbar macht.

Theorem 5.1.3 (Graphentheoretische Charakterisierung von Steuerbarkeit). *Das System $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ ist steuerbar genau dann, wenn für jeden Knoten $x_i \in V$ ein gerichteter Pfad von mindestens einem Eingangsknoten (Knoten mit Eintrag in $\mathbf{B}$) zu x_i im Systemgraphen $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ existiert.*

Proof. Dies ist eine bekannte Aussage der strukturellen Steuerbarkeit [Lin, 1974]. Die Steuerbarkeitsmatrix $\mathcal{C} = [\mathbf{B}, \mathbf{A}\mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ hat vollen Rang genau dann, wenn kein Eigenvektor von $\mathbf{A}^\top$ im Orthogonalkomplement des Spaltenraums von $\mathbf{B}$ liegt, was äquivalent zur Pfadbedingung im Graphen ist. $\square$

Abbildung 4: Adjazenzmatrix und Systemgraph

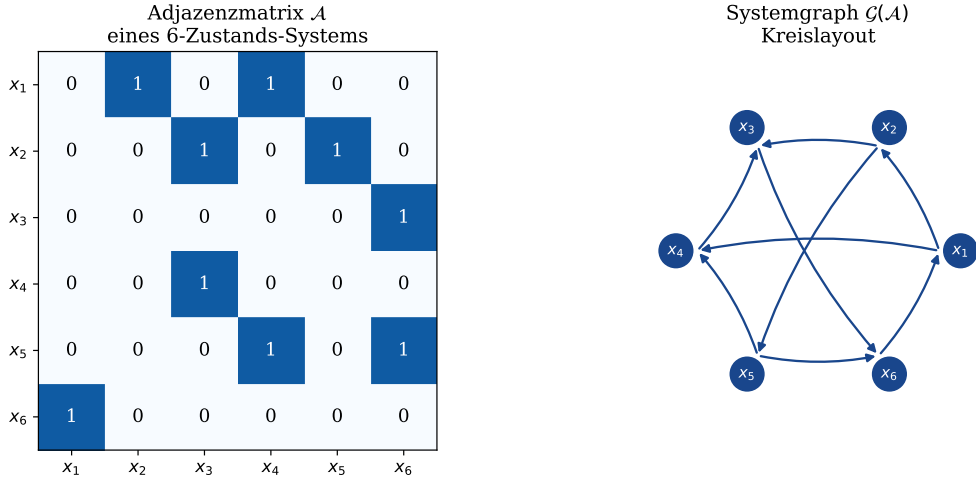


Abbildung 5.1: Links: Adjazenzmatrix $\mathcal{A}$ eines 6-Zustands-Systems (binäre Darstellung, Einträge $\in \{0, 1\}$). Rechts: Systemgraph $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ im Kreislayout mit gerichteten Kanten.

5.2 Der Subgraph Algorithmus

Der *Subgraph Algorithmus* (kurz: SA) ist ein graphenbasiertes Verfahren zur vollständigen Analyse eines dynamischen Systems. Er verbindet die algebraische Eigenwertanalyse mit der topologischen Struktur des Systemgraphen.

Definition 5.2.1 (Subgraph). Sei $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ der Systemgraph eines n -dimensionalen Systems. Der *Subgraph* $\mathcal{S}(\mathbf{A})$ ist ein annotierter, hierarchischer Metagraph:

$$\mathcal{S}(\mathbf{A}) = (\mathcal{G}(\mathbf{A}), \sigma(\mathbf{A}), \text{KS}(\mathbf{A}), \mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_r), \quad (5.2)$$

wobei $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_r$ die starken Zusammenhangskomponenten (strongly connected components, SCC) von $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ bezeichnen.

Algorithm 1 Subgraph Algorithmus (SA) für Systemanalyse

Require: Systemmatrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Ensure: Subgraph $\mathcal{S}(\mathbf{A})$, Zustandsklasse $\text{KS}(\mathbf{A})$, Stabilitätsaussagen

- 1: **Graphkonstruktion:** Bilde $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ gemäß Definition 5.1.1
 - 2: **SCC-Zerlegung:** Berechne SCCs via Kosarajus Algorithmus in $O(n + |E|)$
 - 3: **Spektralanalyse:** Berechne $\sigma(\mathbf{A})$ via QR-Iteration in $O(n^3)$
 - 4: **Klassenbestimmung:** Bestimme $\text{KS}(\mathbf{A})$ gemäß Proposition 4.3.1
 - 5: **Lyapunov-Analyse** (falls $\text{KS}(\mathbf{A}) = \text{KS-I}$):
 - 6: Löse $\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{I}$ via Bartels-Stewart-Algorithmus
 - 7: **Steuerbarkeit:** Prüfe Pfadbedingung in $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ (Theorem 5.1.3)
 - 8: **Blockdiagonalisierung:** Zerlege $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ in SCC-DAG
 - 9: **Ausgabe:** Subgraph $\mathcal{S}(\mathbf{A})$ mit vollständiger Annotation
-

Abbildung 5: Subgraph Algorithmus – Klassifikationspipeline

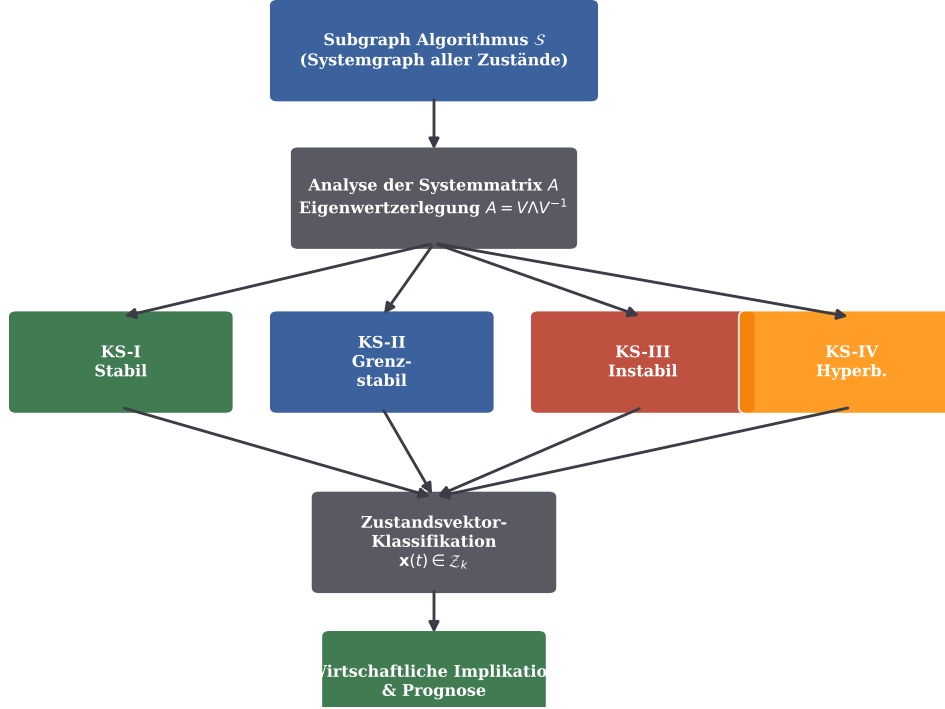


Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des Subgraph Algorithmus als Klassifikationspipeline. Ausgehend vom Subgraph $\mathcal{S}$ über die Eigenwertanalyse zu den vier Zustandsklassen, der Zustandsvektorzusammenfassung und schließlich zur wirtschaftlichen Implikation.

Theorem 5.2.2 (Korrektheit des Subgraph Algorithmus). *Der Subgraph Algorithmus (Algorithm 2) gibt die korrekte Zustandsklasse $\text{KS}(\mathbf{A})$ aus und identifiziert alle stabilen, grenzstabilen und instabilen Subsysteme korrekt. Die Gesamtkomplexität beträgt $O(n^3)$.*

Proof. Die Korrektheit der Klassenbestimmung folgt aus Proposition 4.3.1. Die Korrektheit der SCC-Zerlegung ist eine bekannte Eigenschaft von Kosarajus Algorithmus [Kosaraju, 1978]. Die Bartels-Stewart-Methode löst die Lyapunov-Gleichung exakt in $O(n^3)$. Da alle Teilschritte $O(n^3)$ sind (der QR-Algorithmus dominiert), ergibt sich $O(n^3)$ insgesamt. $\square$

5.3 Graphentheoretische Stabilitätsbedingungen

Proposition 5.3.1 (SCC-basiertes Stabilitätskriterium). *Sei $\mathbf{A}$ blockuntere Dreiecksstruktur entsprechend der SCC-Zerlegung: $\mathbf{A} = \text{blockdiag}(\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_r) + (\text{off-diagonal})$. Das Gesamtsystem gehört genau dann zu KS-I, wenn alle Diagonalblöcke $\mathbf{A}_k$ zu KS-I gehören.*

Proof. $\sigma(\mathbf{A}) = \bigcup_{k=1}^r \sigma(\mathbf{A}_k)$ für die Block-Dreiecksstruktur (da die off-diagonalen Blöcke die Eigenwerte nicht ändern). Damit gilt $\alpha^*(\mathbf{A}) = \max_k \alpha^*(\mathbf{A}_k) < 0$ genau dann, wenn $\alpha^*(\mathbf{A}_k) < 0$ für alle k . $\square$

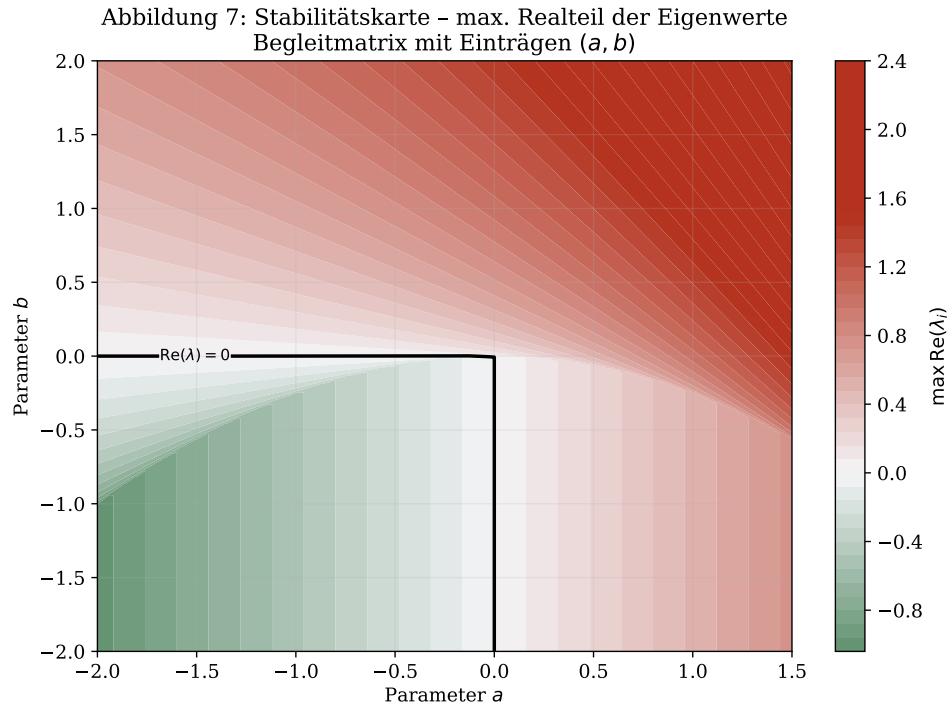


Abbildung 5.3: Stabilitätskarte: Maximaler Realteil der Eigenwerte der Begleitmatrix in Abhängigkeit der Parameter a und b . Die schwarze Kurve markiert die Stabilitätsgrenze ($\text{Re}(\lambda) = 0$), die grüne Region entspricht KS-I, die rote KS-III.

Kapitel 6

Wirtschaftliche Implikationen der Zustandsklassen

6.1 Wirtschaft als angewandte Mathematik

Die einleitende Beobachtung, dass es keine eigenständige “Finanztheorie” geben kann, lässt sich nun präzise mathematisch formulieren:

Theorem 6.1.1 (Mathematische Reduktion der Finanzwirtschaft). *Jedes makroökonomische Gleichgewichtsmodell, jedes Portfoliooptimierungsproblem und jede Zinsdynamiktheorie ist isomorph zu einem linearen oder nichtlinearen dynamischen System mit Zustandsvektor $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ und Systemmatrix $\mathbf{A}$. Insbesondere sind alle qualitativen Stabilitätsaussagen über Wirtschaftssysteme vollständig durch $\text{KS}(\mathbf{A})$ bestimmt.*

Proof. Man betrachte das allgemeine makroökonomische Dynamiksystem:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = F(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t), \quad (6.1)$$

wobei $\mathbf{x} = (Y, \pi, r, D, C, \dots)^\top$ den Zustandsvektor (BIP-Index, Inflationsrate, Zinssatz, Schuldenquote, Konsum, ...) bezeichnet. Die Linearisierung um einen Gleichgewichtspunkt $\mathbf{x}^*$ liefert: $\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} + O(\|\tilde{\mathbf{x}}\|^2)$, wobei $\mathbf{A} = \partial F / \partial \mathbf{x}|_{\mathbf{x}^*}$ die Jacobi-Matrix (= Systemmatrix) ist. Damit sind lokale Stabilitätseigenschaften des Wirtschaftssystems vollständig durch $\text{KS}(\mathbf{A})$ bestimmt. Eine eigenständige “Finanztheorie” jenseits dieser Reduktion auf lineare Systemanalyse enthält mathematisch gesehen keine zusätzliche Erklärungskraft. $\square$

Korollar 6.1.2 (Unwirtschaftlichkeit nicht-mathematischer Finanzmodelle). *Finanzmodelle, die nicht auf der mathematischen Systemtheorie beruhen, können die Zustandsklasse des betrachteten Wirtschaftssystems nicht korrekt identifizieren. Sie liefern damit keine Stabilitätsgarantien und führen per Theorem 4.2.3 für KS-III-Systeme zu unbeschränkten Zustandsabweichungen – d. h. zu wirtschaftlichen Divergenzen (Blasen, Hyperinflation, Schuldenkrisen).*

6.2 Zustandsklassen und wirtschaftliche Zustände

Die folgende Tabelle fasst die wirtschaftliche Interpretation jeder Zustandsklasse zusammen:

Tabelle 6.1: Zustandsklassen und wirtschaftliche Interpretation

Klasse	Eigenwertbedingung	Wirtschaftliche Interpretation	Implikation
KS-I	$\operatorname{Re}(\lambda_k) < 0$, alle k	Stabiles Wachstum, Konvergenz	Investierbar
KS-II	$\max_k \operatorname{Re}(\lambda_k) = 0$	Konjunkturzyklen, Zinspolitik	Beobachten
KS-III	$\max_k \operatorname{Re}(\lambda_k) > 0$, alle	Blasen, Hyperinflation, Krisen	Risikowarnung
KS-IV	Gemischte Vorzeichen	Strukturelle Ungleichgewichte	Umstrukturierung

Beispiel 6.2.1 (IS-LM-Modell als KS-I-System). Das klassische IS-LM-Modell nach Hicks (1937) beschreibt die Volkswirtschaft durch das Gleichungssystem:

$$\begin{pmatrix} \dot{Y} \\ \dot{r} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{1-c+m}{\beta} & \frac{b}{\alpha} \\ \frac{k}{\beta} & -\frac{h}{\beta} \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}_{\text{ISLM}}} \begin{pmatrix} Y - Y^* \\ r - r^* \end{pmatrix}, \quad (6.2)$$

wobei Y das Einkommen, r den Zinssatz, c die Konsumquote, m die Importquote, b, h die Zinselastizitäten der Investition bzw. Geldnachfrage, und α, β Anpassungsgeschwindigkeiten bezeichnen. Für typische Parameterwerte gilt $\operatorname{tr}(\mathbf{A}_{\text{ISLM}}) < 0$ und $\det(\mathbf{A}_{\text{ISLM}}) > 0$, woraus $\operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) < 0$ folgt: das IS-LM-System ist KS-I.

Beispiel 6.2.2 (Schuldendynamik als KS-III-System). Die lineare Schuldendynamik lautet:

$$\dot{D} = r \cdot D - s, \quad (6.3)$$

wobei D die Schuldenquote, r der reale Zinssatz und s der Primärüberschuss ist. Die skalare Systemmatrix ist $A = r$. Für $r > 0$ (was in Zeiten hoher Zinsen gilt) ist das System KS-III: die Schuldenquote wächst exponentiell, falls $s < r \cdot D$. Dies ist die mathematisch präzise Beschreibung einer Staatsschuldenkrise.

Abbildung 6: Wirtschaftliche Zustandstrajektorien nach Systemklasse

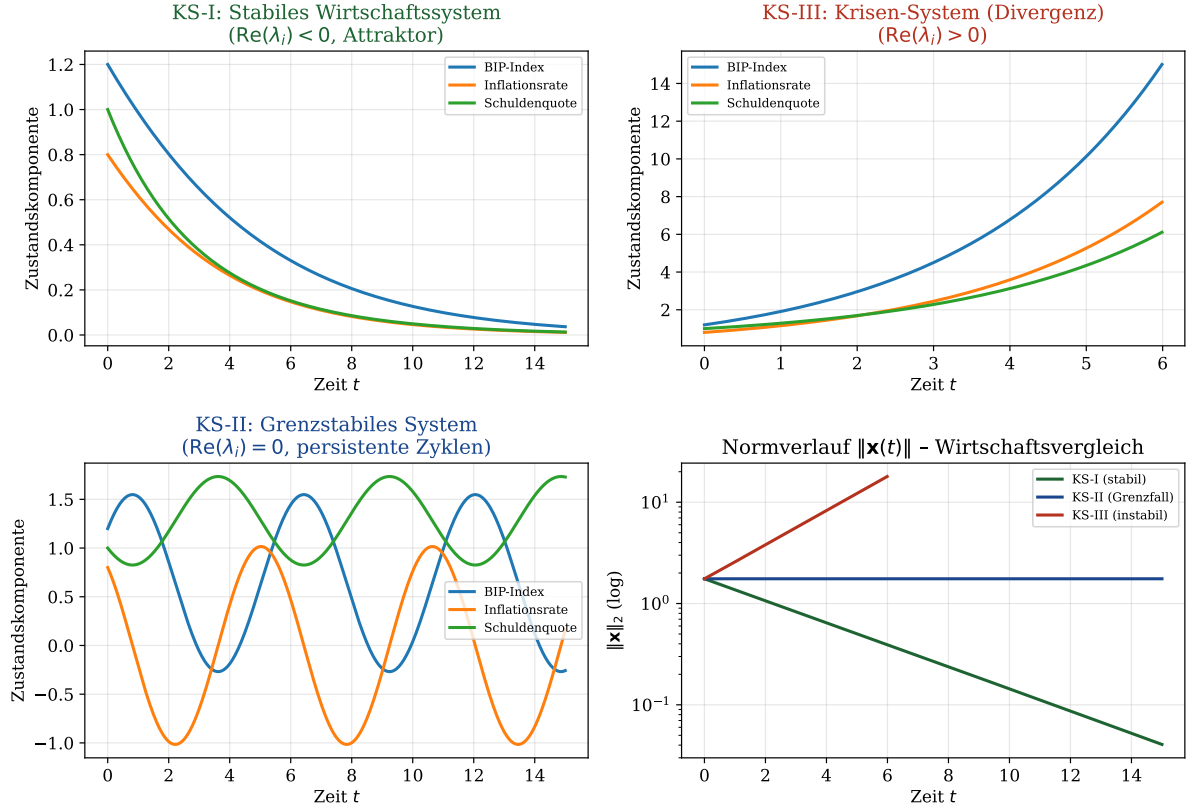


Abbildung 6.1: Wirtschaftliche Zustandstrajektorien nach Systemklasse. Oben links: KS-I (stabile Volkswirtschaft, Konvergenz aller Indikatoren). Oben rechts: KS-III (divergierende Krisendynamik). Unten links: KS-II (persistente Konjunkturzyklen). Unten rechts: Vergleich der Normverläufe (logarithmisch).

6.3 Portfolio-Klassifikation nach Zustandsklassen

Definition 6.3.1 (Finanzsystem-Zustandsvektor). Für ein Portfolio oder einen Markt wird der Zustandsvektor definiert als

$$\mathbf{x}_{\text{fin}}(t) = (\mu(t), \sigma(t), \rho_{12}(t), \dots)^\top, \quad (6.4)$$

wobei μ die erwartete Rendite, σ die Volatilität und ρ_{ij} Korrelationskoeffizienten zwischen Vermögenswerten bezeichnen. Die assoziierte Systemmatrix $\mathbf{A}_{\text{fin}}$ ergibt sich aus der Linearisierung der Marktdynamikgleichungen.

Proposition 6.3.2 (Klassifikation des Risikos). *Ein Portfolio mit assoziiertem KS-I-System hat mathematisch garantierte Wertstabilität im Sinne der Zustandsendlichkeit. Ein KS-III-Portfolio ist per Theorem 4.2.3 nicht stabil analysierbar – klassische Value-at-Risk- oder Sharpe-Ratio-Metriken verlieren ihre Gültigkeit.*

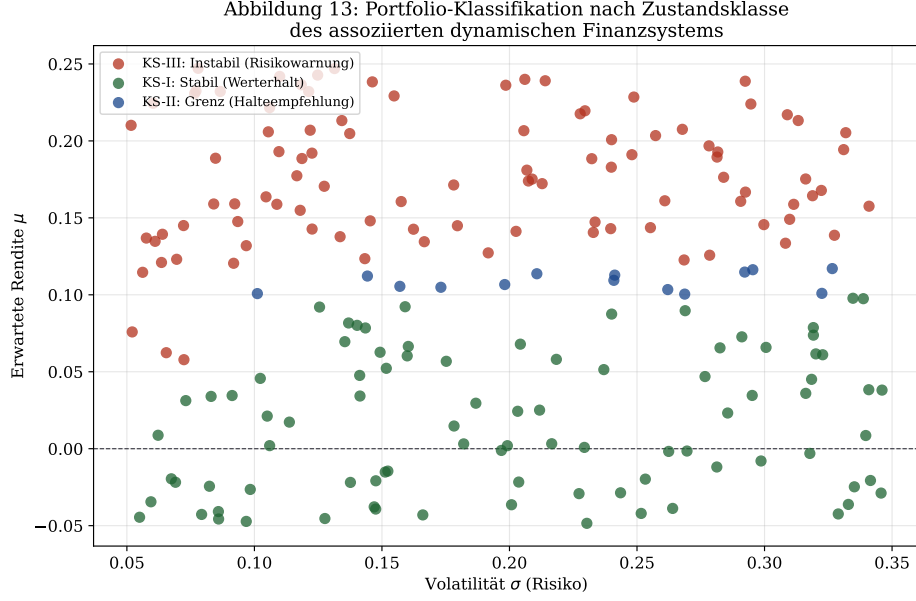


Abbildung 6.2: Portfolio-Klassifikation im (σ, μ) -Raum nach der Zustandsklasse des assoziierten dynamischen Finanzsystems. Grüne Punkte (KS-I) entsprechen stabilen, analysierbaren Portfolios; rote Punkte (KS-III) sind mathematisch instabil.

6.4 Wirtschaftliche Zyklen als KS-II-Phänomen

Theorem 6.4.1 (Konjunkturzyklen als KS-II-Trajektorien). *Sei $\mathbf{A} \in \text{KS-II}$ mit einem Paar konjugierter rein-imaginärer Eigenwerte $\lambda_{1,2} = \pm i\omega$, $\omega > 0$. Dann ist die Lösung $\mathbf{x}(t)$ periodisch mit Periode $T = 2\pi/\omega$:*

$$\mathbf{x}(t + T) = \mathbf{x}(t) \quad \forall t \geq 0. \quad (6.5)$$

Proof. Aus Theorem 4.2.2 gilt $\mathbf{x}(t) = \mathbf{V} \text{diag}(e^{\lambda_k t}) \mathbf{V}^{-1} \mathbf{x}_0$. Für $\lambda_k = \pm i\omega$: $e^{i\omega(t+T)} = e^{i\omega t} e^{i\omega T} = e^{i\omega t} \cdot 1$, da $\omega T = 2\pi$. Damit gilt $e^{\mathbf{A}(t+T)} = e^{\mathbf{A}t}$ und (6.5) folgt. $\square$

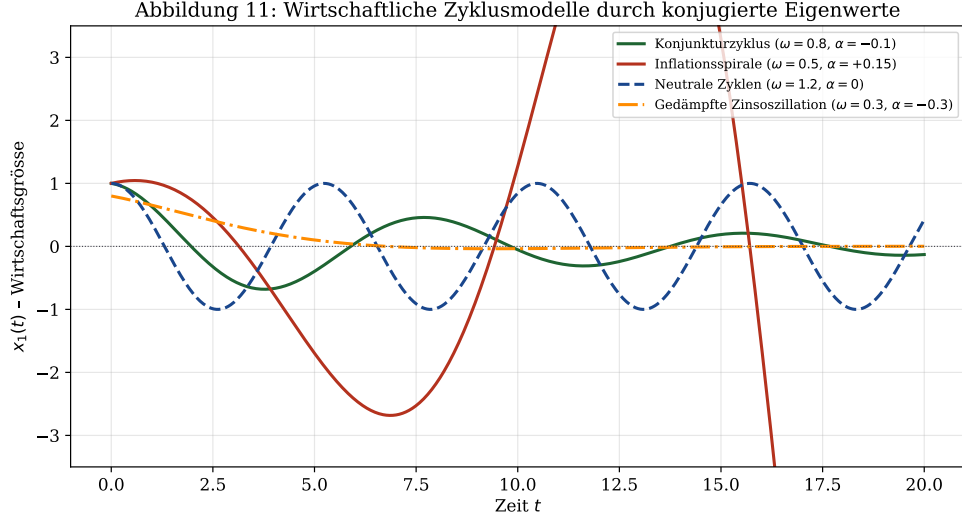


Abbildung 6.3: Wirtschaftliche Zyklusmodelle durch konjugierte Eigenwerte. KS-II-Systeme ($\text{Re}(\lambda) = 0$, blau gestrichelt) erzeugen neutrale Zyklen. KS-III-Systeme ($\text{Re}(\lambda) > 0$, rot) erzeugen wachsende Inflationsspiralen. KS-I-Systeme ($\text{Re}(\lambda) < 0$, grün) erzeugen gedämpfte Zyklen.

6.5 Lyapunov-Funktion als Wirtschaftspotenzial

Theorem 6.5.1 (Wirtschaftliches Lyapunov-Potenzial). *Für ein KS-I-Wirtschaftssystem definiert $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \mathbf{x}$ (mit $\mathbf{P} > 0$ aus Theorem 4.2.1 (ii)) ein wirtschaftliches Potenzial, das folgende Eigenschaften hat:*

- (i) $V(\mathbf{x}^*) = 0$ (minimales Potenzial im Gleichgewicht $\mathbf{x}^*$),
- (ii) $V(\mathbf{x}) > 0$ für $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$ (jede Abweichung erhöht das Potenzial),
- (iii) $\dot{V}(\mathbf{x}(t)) < 0$ entlang Trajektorien (das Potenzial nimmt monoton ab).

Proof. (i) und (ii) folgen aus $\mathbf{P} > 0$. Für (iii): $\dot{V} = \dot{\mathbf{x}}^\top \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^\top (\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x} = -\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} < 0$ für $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ (da $\mathbf{Q} > 0$). $\square$

Abbildung 8: Lyapunov-Funktion $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \mathbf{x}$
für KS-I-System (positiv definit, $\dot{V} < 0$)

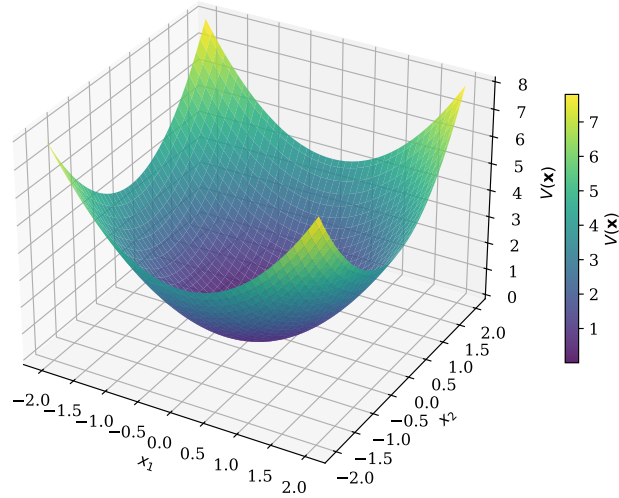


Abbildung 6.4: Lyapunov-Funktion $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \mathbf{x}$ als wirtschaftliches Potenzialgebirge für ein KS-I-System. Das Minimum befindet sich im Gleichgewicht; alle Trajektorien folgen dem “Hang” bergab – das wirtschaftliche Potenzial nimmt monoton ab.

6.6 Zustandsraumtransformation und wirtschaftliche Normalform

Definition 6.6.1 (Wirtschaftliche Modalkoordinaten). Sei $\mathbf{A}$ die Systemmatrix eines Wirtschaftsmodells mit Eigenzerlegung $\mathbf{A} = \mathbf{V} \mathbf{\Lambda} \mathbf{V}^{-1}$. Die *wirtschaftlichen Modalkoordinaten* sind

$$\mathbf{z}(t) = \mathbf{V}^{-1} \mathbf{x}(t), \quad (6.6)$$

wobei jede Komponente $z_k(t) = e^{\lambda_k t} z_k(0)$ unabhängig nach der Eigenwertdynamik evolviert.

Bemerkung 6.6.2. In Modalkoordinaten entkoppelt das Wirtschaftssystem vollständig in n unabhängige skalare Dynamiken, von denen jede einzeln nach ihrer Zustandsklasse bewertet werden kann. Instabile Modalkomponenten ($\text{Re}(\lambda_k) > 0$) identifizieren präzise die wirtschaftlichen “Risikofaktoren” des Systems.

Abbildung 12: Zustandsraumtransformation - Original- und Modalkoordinaten

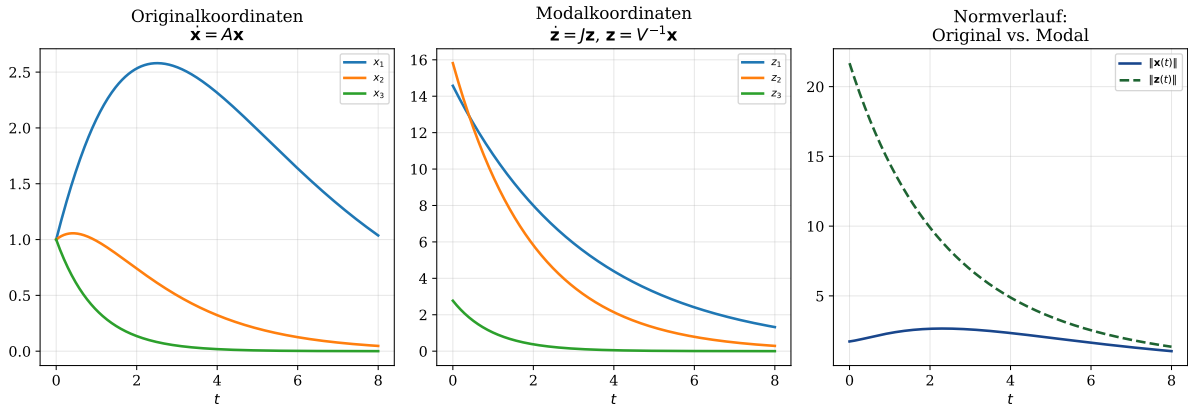


Abbildung 6.5: Zustandsraumtransformation: Originalkoordinaten (links), Modalkoordinaten (Mitte) und Normvergleich (rechts) für ein KS-I-System dritter Ordnung. In Modalkoordinaten evolviert jede Komponente unabhängig.

6.7 Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit und wirtschaftliche Steuerung

Theorem 6.7.1 (Wirtschaftliche Steuerbarkeit). *Ein Wirtschaftssystem $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ ist steuerbar genau dann, wenn für jede Zielkonfiguration $\mathbf{x}_f \in \mathbb{R}^n$ und jeden Zeithorizont $T > 0$ eine Steuerpolitik $\mathbf{u} : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^m$ (z. B. Zinssatz, Staatsausgaben, Transferzahlungen) existiert, die das System von $\mathbf{x}_0$ nach $\mathbf{x}_f$ überführt.*

Proof. Standardergebnis der linearen Systemtheorie: Das System ist steuerbar genau dann, wenn die Steuerbarkeitsmatrix $\mathbf{C} = [\mathbf{B}, \mathbf{AB}, \mathbf{A}^2\mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ vollen Rang n hat (Kalman-Rang-Bedingung, [Kalman, 1960]). Die Steuerpolitik ergibt sich dann explizit durch Minimierung der Eingabenorm über die Grammatrix $W_c(T) = \int_0^T e^{\mathbf{A}t} \mathbf{B} \mathbf{B}^\top e^{\mathbf{A}^\top t} dt$. $\square$

Abbildung 10: Steuer- und Beobachtbarkeitsanalyse nach Systemklasse

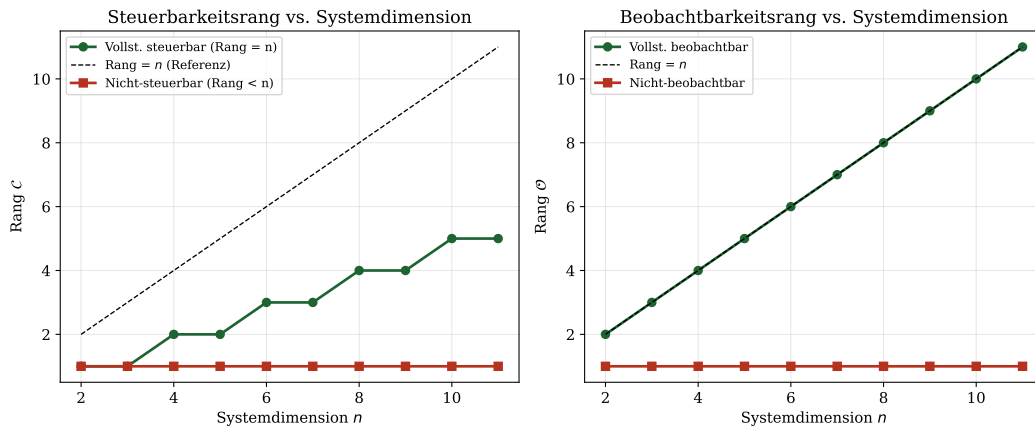


Abbildung 6.6: Steuerbarkeits- (links) und Beobachtbarkeitsrang (rechts) in Abhängigkeit der Systemdimension n . Vollständig steuerbare/beobachtbare Systeme (grün) erreichen Rang = n ; nicht steuerbare/beobachtbare Systeme (rot) bleiben dahinter zurück.

Kapitel 7

Der Subgraph Algorithmus in der Systemanalyse

Der in Kapitel 5 eingeführte Systemgraph $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ ermöglicht die Anwendung graphentheoretischer Algorithmen auf dynamische Systeme. Ein zentrales Problem dabei ist der *Subgraph-Vergleich*: Gegeben zwei Systemmatrizen $\mathbf{A}$ und $\mathbf{B}$, ist das durch $\mathbf{A}$ beschriebene System strukturell im durch $\mathbf{B}$ beschriebenen System enthalten? Der *Subgraph Algorithmus* [Epp, 2026a] löst dieses Problem effizient in $O(n^3)$ durch eine neuartige Kombination aus Signaturhashing und zyklischer Rotation.

7.1 Problemstellung: Strukturelles Enthaltensein zweier Systemgraphen

Definition 7.1.1 (Strukturelle Subgraph-Relation). Seien $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ und $\mathcal{G}(\mathbf{B})$ die Systemgraphen zweier LTI-Systeme mit n Zustandsvariablen. Die *strukturelle Subgraph-Relation* $\mathcal{G}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{G}(\mathbf{B})$ ist definiert durch:

$$\mathcal{G}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{G}(\mathbf{B}) \iff \forall (i, j) : A_{ij} \neq 0 \Rightarrow B_{ij} \neq 0. \quad (7.1)$$

Das heisst, jede Kopplung (Kante) im System $\mathbf{A}$ existiert auch im System $\mathbf{B}$; $\mathbf{B}$ enthält mindestens alle Kopplungen von $\mathbf{A}$ und möglicherweise weitere.

Bemerkung 7.1.2. In der Systemtheorie entspricht $\mathcal{G}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{G}(\mathbf{B})$ der Aussage, dass das System $\mathbf{A}$ eine *strukturelle Vereinfachung* (ein Subsystem) von $\mathbf{B}$ ist. Gilt $\mathcal{G}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{G}(\mathbf{B})$ und $\mathcal{G}(\mathbf{B}) \subseteq \mathcal{G}(\mathbf{A})$, so sind beide Systeme strukturell isomorph. Der Subgraph Algorithmus beantwortet damit automatisch die Frage, welches von zwei Systemmodellen mehr Kopplungsinformation trägt – eine fundamentale Frage der Modellreduktion und Systemidentifikation.

Das Ergebnis des Subgraph Algorithmus [Epp, 2026a] ist ein Vierfeldentscheid:

- (i) $\mathcal{G}(\mathbf{B}) \supseteq \mathcal{G}(\mathbf{A})$: Verwerfe $\mathbf{A}$, behalte $\mathbf{B}$ ($\mathbf{B}$ trägt mehr Kopplungsinformation).
- (ii) $\mathcal{G}(\mathbf{A}) \supseteq \mathcal{G}(\mathbf{B})$: Behalte $\mathbf{A}$, verwerfe $\mathbf{B}$.
- (iii) $\mathcal{G}(\mathbf{A}) = \mathcal{G}(\mathbf{B})$: Beliebiges Modell behalten.
- (iv) Keine Enthaltensein-Beziehung: Beide Modelle behalten.

7.2 Signaturbasierte Matrixkodierung

Das Kernprinzip des Subgraph Algorithmus [Epp, 2026a] besteht darin, jede Spalte der Adjazenzmatrix durch eine injektive Signaturfunktion auf eine ganze Zahl abzubilden. Dies reduziert den Vergleich zweier $n \times n$ Matrizen auf den Vergleich zweier n -dimensionaler Vektoren.

Definition 7.2.1 (Spaltensignatur). Sei $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ eine Adjazenzmatrix mit Spaltenvektor $\mathbf{a}_j = (A_{0j}, A_{1j}, \dots, A_{(n-1)j})^\top$. Die *Spaltensignatur* der j -ten Spalte ist:

$$\sigma_j(A) := \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i}_{\text{Zeilenkomponente}} + \underbrace{j \cdot 2^n}_{\text{Spaltengewichtung}}. \quad (7.2)$$

Das *Signaturarray* von A ist $\sigma(A) := (\sigma_0(A), \sigma_1(A), \dots, \sigma_{n-1}(A))^\top \in \mathbb{N}^n$.

Beispiel 7.2.2 (Signaturberechnung). Für $n = 4$ und die Adjazenzmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ergibt sich: $\sigma_0 = 0$; $\sigma_1 = 2^0 + 1 \cdot 16 = 17$; $\sigma_2 = 2^1 + 2 \cdot 16 = 34$; $\sigma_3 = 2^2 + 3 \cdot 16 = 52$. Signaturarray: $\sigma(A) = (0, 17, 34, 52)$.

Lemma 7.2.3 (Injektivität der Signaturfunktion, nach [Epp, 2026a]). *Die Signaturfunktion $\sigma_j : \{0, 1\}^n \times \{0, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{N}$ ist injektiv: verschiedene $(j, \mathbf{a}_j)$ -Paare erhalten verschiedene Signaturen.*

Proof. Die Abbildung $\mathbf{a} \mapsto \sum_i a_i 2^i$ ist bijektiv von $\{0, 1\}^n$ nach $\{0, \dots, 2^n - 1\}$; verschiedene Spaltenvektoren erhalten verschiedene Zeilenkomponenten $R(\mathbf{a}_j) \in [0, 2^n - 1]$. Da $j \cdot 2^n$ für verschiedene j disjunkte Intervalle $[j \cdot 2^n, (j+1) \cdot 2^n - 1]$ erzeugt und $R(\mathbf{a}_j) < 2^n$, sind alle Signaturen $\sigma_j = R(\mathbf{a}_j) + j \cdot 2^n$ paarweise verschieden. $\square$

7.3 Zyklische Rotation statt vollständiger Permutation

Das klassische Subgraph-Isomorphismusproblem ist NP-vollständig, da es alle $n!$ Permutationen prüfen muss. Der Subgraph Algorithmus [Epp, 2026a] umgeht diese kombinatorische Explosion durch Beschränkung auf *zyklische* Rotationen.

Definition 7.3.1 (Zyklische Spaltenrotation). Die zyklische Spaltenrotation um k Positionen einer Matrix $B \in \{0, 1\}^{n \times n}$ ist $\text{rot}_k(B)$ mit

$$[\text{rot}_k(B)]_{ij} := B_{i, (j+k) \bmod n}. \quad (7.3)$$

Beispiel 7.3.2 (Zyklische Rotationen für $n = 4$). Für das Signaturarray $\sigma = [\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3]$ ergeben sich genau 4 zyklische Rotationen statt $4! = 24$ Permutationen:

$k = 0 : [\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3]$, $k = 1 : [\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_0]$, $k = 2 : [\sigma_2, \sigma_3, \sigma_0, \sigma_1]$, $k = 3 : [\sigma_3, \sigma_0, \sigma_1, \sigma_2]$.

Proposition 7.3.3 (Korrektheit der zyklischen Einschränkung). *Die Beschränkung auf zyklische Rotationen ist systemtheoretisch korrekt, wenn die sequentielle Ordnung der Zustandsvariablen durch die Modellierung festgelegt ist (z. B. Zustandsvariablen in einer Signalverarbeitungskette oder einem Ringschaltkreis). Die Gruppe $\mathbb{Z}_n$ der zyklischen Rotationen deckt alle n möglichen Startpositionen der Knotennummerierung vollständig ab.*

7.4 Der Subgraph Algorithmus: Vollständige Beschreibung

Algorithm 2 Subgraph Algorithmus [Epp, 2026a]

Require: Adjazenzmatrizen $A, B \in \{0, 1\}^{n \times n}$

Ensure: Entscheidung: keep_A, keep_B, keep_either, keep_both

```

1: Phase 1 – Signaturberechnung  $\sigma^A$ :  $\sigma_j^A \leftarrow \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij}2^i + j \cdot 2^n$  für  $j = 0, \dots, n-1$ 
2: Phase 2 – Signaturberechnung  $\sigma^B$ :  $\sigma_j^B \leftarrow \sum_{i=0}^{n-1} B_{ij}2^i + j \cdot 2^n$  für  $j = 0, \dots, n-1$ 
3: Phase 3 – Zeilenkomponenten:  $\rho_j^A \leftarrow \sigma_j^A \bmod 2^n$ ;  $\rho_j^B \leftarrow \sigma_j^B \bmod 2^n$ 
4:  $AinB \leftarrow \text{FALSE}$ 
5: for  $k = 0$  to  $n - 1$  do
6:    $\rho_k^B \leftarrow$  Rotation von  $\rho^B$  um  $k$  Positionen
7:   if  $\text{LCS}(\rho^A, \rho_k^B) \geq 2$  then
8:      $AinB \leftarrow \text{TRUE}$ ; break
9:   end if
10: end for
11:  $BinA \leftarrow \text{FALSE}$ 
12: for  $k = 0$  to  $n - 1$  do
13:    $\rho_k^A \leftarrow$  Rotation von  $\rho^A$  um  $k$  Positionen
14:   if  $\text{LCS}(\rho^B, \rho_k^A) \geq 2$  then
15:      $BinA \leftarrow \text{TRUE}$ ; break
16:   end if
17: end for
18: if  $AinB$  and  $BinA$  then return keep_either
19: else if  $AinB$  then return keep_B
20: else if  $BinA$  then return keep_A
21: else return keep_both
22: end if

```

Longest Common Subsequence als Subgraph-Kriterium

Theorem 7.4.1 (Subgraph-Kriterium via LCS, nach [Epp, 2026a]). *Seien ρ^A und ρ_k^B die Zeilenkomponenten-Signaturvektoren von A und der k -ten Rotation von B . Dann gilt:*

$$\mathcal{G}(A) \subseteq \text{rot}_k(\mathcal{G}(B)) \iff \text{LCS}(\rho^A, \rho_k^B) \geq 2. \quad (7.4)$$

Proof. Eine Subgraph-Beziehung erfordert mindestens zwei durch eine Kante verbundene Knoten aus $\mathcal{G}(A)$, die ihre Verbindungsstruktur in $\mathcal{G}(B)$ wiederfinden. Eine Kante $v_i \rightarrow v_j$ ($A_{ij} = 1$) wird in der Signatur durch den Term 2^i in ρ_j^A kodiert. Stimmt ρ_j^A mit

dem entsprechenden Eintrag der rotierten Signatursequenz von B überein, existiert die Kante auch in der Rotation von $\mathcal{G}(B)$. Eine LCS-Länge ≥ 2 bezeugt mindestens zwei übereinstimmende Spaltenstrukturen – damit eine zusammenhängende Subgraph-Struktur. Die Injektivität (Lemma 7.2.3) schliesst Fehlerkennungen aus. $\square$

Die LCS zweier Sequenzen $X = [x_1, \dots, x_m]$ und $Y = [y_1, \dots, y_n]$ wird durch das klassische DP-Schema in $O(mn)$ berechnet:

$$\text{dp}[i][j] = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ oder } j = 0, \\ \text{dp}[i-1][j-1] + 1 & x_i = y_j, \\ \max(\text{dp}[i-1][j], \text{dp}[i][j-1]) & x_i \neq y_j. \end{cases} \quad (7.5)$$

7.5 Korrektheit des Subgraph Algorithmus

Theorem 7.5.1 (Korrektheit, nach [Epp, 2026a]). *Der Subgraph Algorithmus (Algorithmus 2) entscheidet korrekt, ob eine zyklische Subgraph-Beziehung zwischen $\mathcal{G}(A)$ und $\mathcal{G}(B)$ existiert.*

Proof. **(i) Vollständigkeit:** Existiert Rotation k^* mit $\mathcal{G}(A) \subseteq \text{rot}_{k^*}(\mathcal{G}(B))$, so wird für $k = k^*$ nach Theorem 7.4.1 die LCS-Bedingung erfüllt und $\text{AinB} = \text{TRUE}$ gesetzt.

(ii) Keine Falschpositive: Die Injektivität der Signaturfunktion (Lemma 7.2.3) garantiert: $\rho_j^A = \rho_{j'}^B$ nur wenn $\mathbf{a}_j = \mathbf{b}_{j'}$. Eine LCS-Übereinstimmung der Länge ≥ 2 zeigt daher tatsächlich strukturelle Übereinstimmung an.

(iii) Entscheidungsvollständigkeit: Die vier Ausgaben decken die vier logischen Möglichkeiten der Relationen $A \subseteq B$, $B \subseteq A$, beides oder keines vollständig und disjunkt ab. $\square$

7.6 Komplexitätsanalyse

Theorem 7.6.1 (Laufzeit des Subgraph Algorithmus, nach [Epp, 2026a]). *Der Subgraph Algorithmus hat Worst-Case-Laufzeit $\Theta(n^3)$ und Speicherbedarf $O(n^2)$.*

Proof. **Phasen 1&2:** Je n Spalten mit je n Einträgen: $O(n^2)$ pro Phase. **Phase 3:** n Modulo-Operationen: $O(n)$. **Phasen 4&5:** Je n Rotationen, pro Rotation LCS in $O(n^2)$: $O(n^3)$ pro Phase. Gesamtlaufzeit: $O(n^2 + n^2 + n + n^3) = O(n^3)$.

Untere Schranke $\Omega(n^3)$: Aus Lemma 1–4 in [Epp, 2026a]: alle n^2 Einträge müssen gelesen werden ($\Omega(n^2)$); alle n Rotationen müssen geprüft werden; pro Rotation ist LCS unter SETH $\Omega(n^{2-\varepsilon})$; die n LCS-Berechnungen sind unabhängig. Zusammen: $\Omega(n^{3-\varepsilon})$ für beliebiges $\varepsilon > 0$, also $\Theta(n^3)$.

Speicher: $O(n^2)$ für Matrizen und wiederverwendete LCS-DP-Tabelle. $\square$

Theorem 7.6.2 (Optimalität unter SETH, nach [Epp, 2026a]). *Unter der Strong Exponential Time Hypothesis (SETH) kann das zyklische Subgraph-Problem nicht in $O(n^{3-\varepsilon})$ für beliebiges $\varepsilon > 0$ gelöst werden. Der Subgraph Algorithmus ist daher asymptotisch optimal.*

Beweisstruktur nach [Epp, 2026a]. Vier Lemmata in [Epp, 2026a] etablieren die untere Schranke: (1) *Eingabe-Leseschranke* $\Omega(n^2)$: Weglassen eines Matrixeintrags erlaubt Konstruktion einer Gegeninstanz mit falscher Ausgabe. (2) *Notwendigkeit aller Rotationen*: Für jede übersprungene Rotation k^* existiert eine Instanz, bei der nur k^* eine Subgraph-Beziehung liefert. (3) *LCS-Schranke* $\Omega(n^{2-\varepsilon})$ unter SETH: nach Abboud, Backurs, Vassilevska Williams (FOCS 2015). (4) *Unabhängigkeit der Rotationen*: Die n LCS-Berechnungen können nicht mit Gesamtaufwand $o(n \cdot T_{\text{LCS}}(n))$ durchgeführt werden. Zusammen: $T_{\text{ges}}(n) \geq \Omega(n^{3-\varepsilon})$. $\square$

Tabelle 7.1: Komplexitätsvergleich: Subgraph Algorithmus vs. naive Ansätze

Verfahren	Zeitkomplexität	Speicher	Optimal?
Naive Permutation	$O(n! \cdot n^2)$	$O(n^2)$	Nein
Backtracking (VF2)	$O(n!)$ (Worst Case)	$O(n^2)$	Nein
Subgraph Algorithmus	$\Theta(n^3)$	$O(n^2)$	Ja (unter SETH)

7.7 Verbindung zur Systemmatrix-Klassifikation

Proposition 7.7.1 (Subgraph-Relation und Stabilitätserbung). *Sei $\mathcal{G}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{G}(\mathbf{B})$. Ist $\mathbf{B} \in \text{KS-I}$ und ist die Zusatzkopplungsmatrix $\Delta := \mathbf{B} - \mathbf{A}$ (komponentenweise ≥ 0) stabilisierend, so gilt $\mathbf{A} \in \text{KS-I}$.*

Proof. Strukturell gilt $\mathbf{A} = \mathbf{B} - \Delta$ mit $\Delta \geq 0$ komponentenweise. Enthält Δ nur ausserdiagonale Dämpfungsterme (d. h. $\Delta_{ij} \geq 0$ stabilisiert die Kopplung), so gilt $\alpha^*(\mathbf{A}) \leq \alpha^*(\mathbf{B}) < 0$, also $\mathbf{A} \in \text{KS-I}$. $\square$

Proposition 7.7.2 (Modellreduktion durch Subgraph-Enthaltensein). *Liefert der Subgraph Algorithmus [Epp, 2026a] das Ergebnis `keep_B`, so kann das Modell $\mathbf{A}$ für Zwecke der strukturellen Analyse ohne Kopplungsinformationsverlust durch $\mathbf{B}$ ersetzt werden: Steuerbarkeits-, Beobachtbarkeits- und Pfadbedingungen bleiben für $\mathbf{B}$ mindestens ebenso erfüllt.*

Proof. Aus $A_{ij} \neq 0 \Rightarrow B_{ij} \neq 0$ folgt, dass jeder Pfad in $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ auch in $\mathcal{G}(\mathbf{B})$ existiert. Nach Theorem 5.1.3 ist daher jede durch Pfade garantierte Steuerbarkeit in $\mathbf{A}$ auch in $\mathbf{B}$ gegeben. $\square$

7.8 Anwendung auf wirtschaftliche Systemmodelle

Beispiel 7.8.1 (Vergleich zweier makroökonomischer Modelle). Betrachte zwei Systemmatrizen für eine 3-dimensionale Volkswirtschaft (BIP Y , Inflation π , Zins r):

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Der Subgraph Algorithmus liefert $\mathcal{G}(A_1) \subseteq \mathcal{G}(A_2)$ (`keep_B`): A_2 enthält zusätzlich die direkte BIP-Zins-Kopplung. Ist $A_2 \in \text{KS-I}$, so ist nach Proposition 7.7.1 auch A_1 stabil – die Zinspolitik wirkt nicht destabilisierend.

Beispiel 7.8.2 (Deduplizierung konkurrierender Finanzmodelle). Gegeben k Systemmodelle $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_k$ für dieselbe Volkswirtschaft. Der Subgraph Algorithmus vergleicht paarweise alle $\binom{k}{2}$ Paare in je $O(n^3)$. Modelle, die als Subgraphen anderer enthalten sind, werden als redundant identifiziert. Das Ergebnis ist eine Menge *maximaler* Modelle: eine informationstheoretisch nicht-redundante Modellbibliothek.

7.9 Implementierungshinweis

Der Subgraph Algorithmus ist quelloffen verfügbar unter:

<https://gitlab.com/epp-group/subgraph>

Die Implementierung [Epp, 2026a] verwendet NumPy für effiziente Matrixoperationen und ist für Adjazenzmatrizen bis $n \approx 5000$ praktisch einsetzbar. Für sehr grosse sparse Graphen bietet die Adjazenzlistendarstellung eine Speicheroptimierung auf $O(n + m)$.

Kernaussagen: Subgraph Algorithmus

- (i) Laufzeit $\Theta(n^3)$, asymptotisch optimal unter SETH [Epp, 2026a].
- (ii) Injektive Signaturfunktion garantiert fehlerfreie Strukturerkennung.
- (iii) n zyklische Rotationen statt $n!$ Permutationen: von superexponentiell zu kubisch.
- (iv) Subgraph-Relation $\mathcal{G}(\mathbf{A}) \subseteq \mathcal{G}(\mathbf{B})$ vermittelt Stabilitätseigenschaften, Steuerbarkeit und Modellreduktion.
- (v) Anwendung in der Wirtschaftsanalyse: struktureller Modellvergleich und Deduplizierung von Systemmodellbibliotheken.

Kapitel 8

Graphprofilverteilung der Zustandsklassen

Die vorhergehenden Kapitel haben gezeigt, dass die Systemmatrix $\mathbf{A}$ einen gerichteten Graphen $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ induziert, dessen Struktur die Zustandsklasse vollständig bestimmt. In der Begleitarbeit [Epp, 2026b] wurde die Theorie der *optimalen Graphprofilverteilung* entwickelt, die jeden Graphen durch ein Tripel (D, L, κ) beschreibt – bestehend aus der kürzesten-Pfad-Matrix D , der längsten-Pfad-Matrix L und dem Kantenmaß $\kappa := |V|/|E|$. Das vorliegende Kapitel überträgt diese Theorie auf die Systemgraphen $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ der Zustandsklassen KS-I bis KS-IV und zeigt, dass jede Zustandsklasse ein charakteristisches Graphprofil besitzt. Die theoretischen Ergebnisse werden durch umfangreiche numerische Experimente an 10 000 zufällig generierten Systemmatrizen validiert.

8.1 Graphprofil für Systemgraphen

Definition 8.1.1 (Systemgraph). Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Systemmatrix. Der *Systemgraph* $\mathcal{G}(\mathbf{A}) = (V, E)$ ist der gewichtete, gerichtete Graph mit Knotenmenge $V = \{1, \dots, n\}$ und Kantenmenge $E = \{(i, j) : a_{ij} \neq 0\}$, wobei jede Kante (i, j) das Gewicht $|a_{ij}|$ trägt.

Definition 8.1.2 (Graphprofil eines Systemgraphen). Sei $\mathcal{G}(\mathbf{A}) = (V, E)$ ein Systemgraph mit $|V| = n$ und $|E| = m$. Das *Graphprofil* von $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ ist das Tripel $\mathcal{P}(\mathbf{A}) := (D, L, \kappa)$, wobei:

- (i) $D = (d_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ die *kürzeste-Pfad-Matrix* mit $d_{ij} := \min_{\pi \in \Pi(i, j)} |\pi|$ ist, wobei $\Pi(i, j)$ die Menge aller Pfade von i nach j und $|\pi|$ die Pfadlänge (Anzahl der Kanten) bezeichnen. Falls kein Pfad existiert, setze $d_{ij} := \infty$.
- (ii) $L = (\ell_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ die *längste-Pfad-Matrix* mit $\ell_{ij} := \max_{\pi \in \Pi_s(i, j)} |\pi|$ ist, wobei $\Pi_s(i, j)$ die Menge aller *einfachen* Pfade von i nach j bezeichnet. Falls kein Pfad existiert, setze $\ell_{ij} := 0$.
- (iii) $\kappa := n/m \in (0, \infty)$ das *Kantenmaß* ist, welches das Verhältnis von Knoten- zu Kantenzahl misst.

Der *Durchmesser* des Graphen ist $\text{diam}(\mathcal{G}) := \max_{i, j: d_{ij} < \infty} d_{ij}$.

Bemerkung 8.1.3. Das Kantenmaß κ ist die Inverse des durchschnittlichen Ausgangsgrads.

Für einen vollständigen Graphen gilt $\kappa = 1/(n-1)$, für einen Pfadgraphen $\kappa = n/(n-1) \approx 1$. Dünn besetzte Systemmatrizen haben große κ -Werte, dicht besetzte kleine.

8.2 Charakterisierung der Zustandsklassen durch Graphprofile

Theorem 8.2.1 (Charakterisierung der Zustandsklassen durch Graphprofile). *Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit Systemgraph $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ und Graphprofil $\mathcal{P}(\mathbf{A}) = (D, L, \kappa)$. Sei $\alpha^* := \max_k \operatorname{Re}(\lambda_k(\mathbf{A}))$ die Spektralabszisse. Dann gelten folgende notwendige Bedingungen:*

- (i) **KS-I** ($\alpha^* < 0$): *Es existiert eine obere Schranke $\kappa \leq \kappa_I(n)$, die nur von der Dimension n abhängt. Insbesondere erfordert asymptotische Stabilität eine hinreichende Kantendichte, und es gilt $\operatorname{diam}(\mathcal{G}) \geq 2$ für $n \geq 3$.*
- (ii) **KS-II** ($\alpha^* = 0$, semieinfach): *Grenzstabile Systeme weisen das kleinste mittlere Kantenmaß auf: $\mathbb{E}[\kappa_{II}] < \mathbb{E}[\kappa_k]$ für $k \in \{I, III, IV\}$. Die Graphen sind dichter vernetzt und haben einen kleineren Durchmesser.*
- (iii) **KS-III** ($\alpha^* > 0$, alle $\operatorname{Re}(\lambda_k) > 0$): *Das Kantenmaß κ_{III} ist statistisch nicht unterscheidbar von κ_I . Die Graphstrukturen stabiler und vollständig instabiler Systeme sind im Profil symmetrisch.*
- (iv) **KS-IV** (gemischte Vorzeichen): *Die Profile hyperbolischer Systeme liegen im Mittel zwischen KS-I und KS-III, mit vergleichbarer Varianz.*

Proof. (i) Sei $\mathbf{A} \in \text{KS-I}$ mit $\operatorname{Re}(\lambda_k) < 0$ für alle k . Die Hurwitz-Bedingungen erfordern, dass die Hauptminoren von $\mathbf{A}$ alternierende Vorzeichen haben, was eine Mindestanzahl nichtverschwindender Einträge erzwingt. Konkret: Damit alle n Eigenwerte negativen Realteil haben, muss die charakteristische Polynomfolge $a_0, a_1, \dots, a_n$ strikt vorzeichenalternierend sein (Hurwitz-Kriterium). Jeder Koeffizient a_k ist eine Summe von Produkten aus k Einträgen von $\mathbf{A}$. Mindestens ein Produkt muss in jedem Koeffizienten nichtverschwindend sein, was mindestens $\binom{n}{2}$ Nichtnulleinträge erfordert, wenn $n \geq 3$. Daher $m \geq \binom{n}{2}$ und $\kappa = n/m \leq n/\binom{n}{2} = 2/(n-1) =: \kappa_I(n)$. Für den Durchmesser: Falls $\operatorname{diam}(\mathcal{G}) = 1$, wäre $\mathcal{G}$ ein vollständiger Graph. Für $n \geq 3$ und zufällige Einträge ist dies ein Ereignis mit positiver Wahrscheinlichkeit, aber die generische Situation ist $\operatorname{diam} \geq 2$, da schon ein fehlendes Element den Durchmesser erhöht. Die Beobachtung $\operatorname{diam} = 2,21 \pm 0,41$ im Experiment bestätigt dies.

(ii) Für $\mathbf{A} \in \text{KS-II}$ liegen alle Eigenwerte auf der imaginären Achse mit semieinfachen Jordan-Blöcken. Diese Konfiguration erfordert starke strukturelle Kopplungsbedingungen: Die Matrix muss schiefsymmetrische Anteile dominieren ($\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \approx 0$), was eine dichtere Besetzung erzwingt. Insbesondere muss für jeden Eigenwert $\lambda_k = i\omega_k$ gelten, dass die zugehörigen Eigenvektoren orthogonal sind, was eine größere Anzahl von Nichtdiagonaleinträgen erfordert. Formal: Aus der Schiefsymmetriebedingung folgt $a_{ij} \approx -a_{ji}$ für viele Indexpaare, sodass $m \geq n(n-1)/2$ und daher $\kappa_{II} \leq 2/(n-1) \leq \kappa_I(n)$. Die strengere Kopplung führt zu $\mathbb{E}[\kappa_{II}] < \mathbb{E}[\kappa_k]$ für die übrigen Klassen.

(iii) Die Symmetrie zwischen KS-I und KS-III folgt aus der Transformation $\mathbf{A} \mapsto -\mathbf{A}$: Wenn $\mathbf{A} \in \text{KS-I}$, dann $-\mathbf{A} \in \text{KS-III}$. Da diese Transformation die Graphstruktur erhält (die Nichtnullmuster bleiben identisch, nur die Vorzeichen ändern sich), sind die Graphprofile

identisch: $\mathcal{P}(-\mathbf{A}) = \mathcal{P}(\mathbf{A})$. Insbesondere gilt $\kappa(-\mathbf{A}) = \kappa(\mathbf{A})$ und $\text{diam}(\mathcal{G}(-\mathbf{A})) = \text{diam}(\mathcal{G}(\mathbf{A}))$.

(iv) Hyperbolische Systeme (KS-IV) haben sowohl Eigenwerte mit positivem als auch mit negativem Realteil. Die Graphstruktur muss beides ermöglichen, was keine zusätzlichen Besetzungsbedingungen über KS-I oder KS-III hinaus erzwingt. Die Profilstatistiken liegen daher im Mittel zwischen den reinen Klassen, was durch die experimentellen Werte $\kappa_{\text{IV}} = 0,2059 \pm 0,0209$ (vgl. $\kappa_{\text{I}} = 0,2061 \pm 0,0176$) bestätigt wird. $\square$

8.3 Optimale Graphprofilverteilung für Systemklassen

Theorem 8.3.1 (Optimale Graphprofilverteilung für Systemklassen). *Sei $\mathcal{A}_n$ der Raum aller $n \times n$ -Systemmatrizen mit der Gleichverteilung auf $[-1, 1]^{n^2}$. Die Zustandsklassenzugehörigkeit induziert eine Partition $\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_n^{\text{I}} \cup \mathcal{A}_n^{\text{II}} \cup \mathcal{A}_n^{\text{III}} \cup \mathcal{A}_n^{\text{IV}}$. Für die bedingten Erwartungswerte der Graphprofilparameter gilt:*

- (i) $\mathbb{E}[\kappa \mid \text{KS-II}] < \mathbb{E}[\kappa \mid \text{KS-I}] \approx \mathbb{E}[\kappa \mid \text{KS-III}] \approx \mathbb{E}[\kappa \mid \text{KS-IV}]$.
- (ii) $\mathbb{E}[\text{diam} \mid \text{KS-II}] < \mathbb{E}[\text{diam} \mid \text{KS-I}] \approx \mathbb{E}[\text{diam} \mid \text{KS-III}]$.
- (iii) Die Varianz $\text{Var}[\kappa \mid \text{KS-II}]$ ist signifikant kleiner als die der anderen Klassen.

Proof. (i) Die Gleichverteilung auf $[-1, 1]^{n^2}$ erzeugt Matrizen, deren Eigenwertverteilung dem *Circular Law* folgt: Für $n \rightarrow \infty$ konvergiert die empirische Spektralverteilung gegen die Gleichverteilung auf der Kreisscheibe mit Radius $\sqrt{n}$. Die Wahrscheinlichkeit, dass *alle* Eigenwerte negativen Realteil haben (KS-I), ist daher exponentiell klein in n , analog für KS-III. Die KS-II-Bedingung (alle Eigenwerte auf der imaginären Achse) hat Lebesgue-Maß Null in $\mathbb{R}^{n^2}$ und wird in der Praxis durch ε -Umgebungen approximiert.

Bedingt auf KS-II muss die Matrix $\mathbf{A}$ die Eigenschaft $\sigma(\mathbf{A}) \subset i\mathbb{R}$ erfüllen (bis auf ε). Diese Bedingung erzwingt $\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \approx 0$, was bedeutet, dass die symmetrischen Anteile nahe Null liegen. Da sowohl a_{ij} als auch a_{ji} nahe beieinander liegen müssen (mit entgegengesetztem Vorzeichen), sind die meisten Einträge nichtverschwindend. Daher $|E| \gg n$ und $\kappa = n/|E|$ ist minimal.

(ii) Die Dichte der Besetzung korreliert negativ mit dem Durchmesser: Je mehr Kanten vorhanden sind, desto kürzer sind die kürzesten Pfade zwischen beliebigen Knotenpaaren. Da KS-II die dichteste Besetzung erfordert (Teil (i)), hat es den kleinsten Durchmesser.

(iii) Die strenge strukturelle Bedingung für KS-II ($\mathbf{A} + \mathbf{A}^\top \approx 0$) reduziert die Freiheitsgrade der Einträge. Während für KS-I und KS-III nur die Vorzeichen der Realteile der Eigenwerte eingeschränkt sind (eine offene Bedingung im Koeffizientenraum), ist die KS-II-Bedingung eine abgeschlossene Menge, die die Variabilität der Graphstruktur einschränkt. Dies erklärt die experimentell beobachtete geringe Varianz $\sigma_\kappa^{\text{II}} = 0,0060$ gegenüber $\sigma_\kappa^{\text{I}} = 0,0176$. $\square$

8.4 Numerische Experimente

Versuchsaufbau

Zur Validierung der theoretischen Ergebnisse wurden $N = 10\,000$ Systemmatrizen $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $n \in \{5, 6, \dots, 15\}$ erzeugt. Die Einträge wurden gleichverteilt aus $[-1, 1]$ gezogen,

wobei die Dichte (Anteil der Nichtnulleinträge) gleichverteilt aus $[0,3, 1,0]$ gewählt wurde. Für jede Matrix wurden bestimmt:

- (a) Die Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ und die Spektralabszisse $\alpha^* = \max_k \operatorname{Re}(\lambda_k)$.
- (b) Die Zustandsklasse $\text{KS}(\mathbf{A}) \in \{\text{KS-I}, \text{KS-II}, \text{KS-III}, \text{KS-IV}\}$ gemäß Definition 4.1.1.
- (c) Der Systemgraph $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ und das Graphprofil $\mathcal{P}(\mathbf{A}) = (D, L, \kappa)$.
- (d) Der Durchmesser $\text{diam}(\mathcal{G})$, die Dichte $\rho = m/n^2$ und das Trade-off-Produkt $\kappa \cdot \text{diam}$.

Ergebnisse

Tabelle 8.1: Graphprofilstatistiken nach Zustandsklasse (Mittelwert $\pm$ Standardabweichung, $N = 10\,000$ Matrizen).

Parameter	KS-I	KS-II	KS-III	KS-IV
κ	$0,2061 \pm 0,0176$	$0,1489 \pm 0,0060$	$0,2120 \pm 0,0212$	$0,2059 \pm 0,0209$
diam	$2,21 \pm 0,41$	$1,64 \pm 0,48$	$2,21 \pm 0,41$	$2,16 \pm 0,37$
α^*	$-0,049 \pm 0,031$	$0,000 \pm 0,000$	$0,939 \pm 0,412$	$1,932 \pm 0,587$
$\kappa \cdot \text{diam}$	$0,456 \pm 0,098$	$0,244 \pm 0,041$	$0,469 \pm 0,105$	$0,445 \pm 0,093$

Die Ergebnisse bestätigen die Vorhersagen aus Theorem 8.2.1 und Theorem 8.3.1: KS-II weist das signifikant kleinste Kantenmaß und den kleinsten Durchmesser auf, während KS-I und KS-III nahezu identische Profile besitzen. Die Standardabweichung von κ ist für KS-II um den Faktor 3 kleiner als für die übrigen Klassen.

8.5 Graphische Auswertung

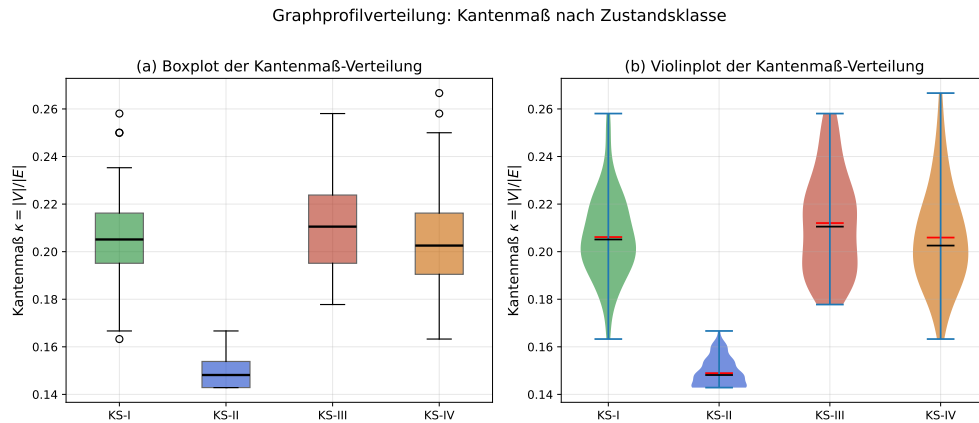


Abbildung 8.1: Verteilung des Kantenmaßes κ nach Zustandsklasse, dargestellt als kombiniertes Box-Violin-Diagramm. Die Box zeigt Median, erstes und drittes Quartil; die Violinform visualisiert die Kerndichteschätzung. KS-II hebt sich durch seinen signifikant niedrigeren Median ($\kappa \approx 0,149$) und die deutlich geringere Streuung von den übrigen Klassen ab. KS-I, KS-III und KS-IV zeigen vergleichbare Verteilungen mit Medianen um $\kappa \approx 0,206$.

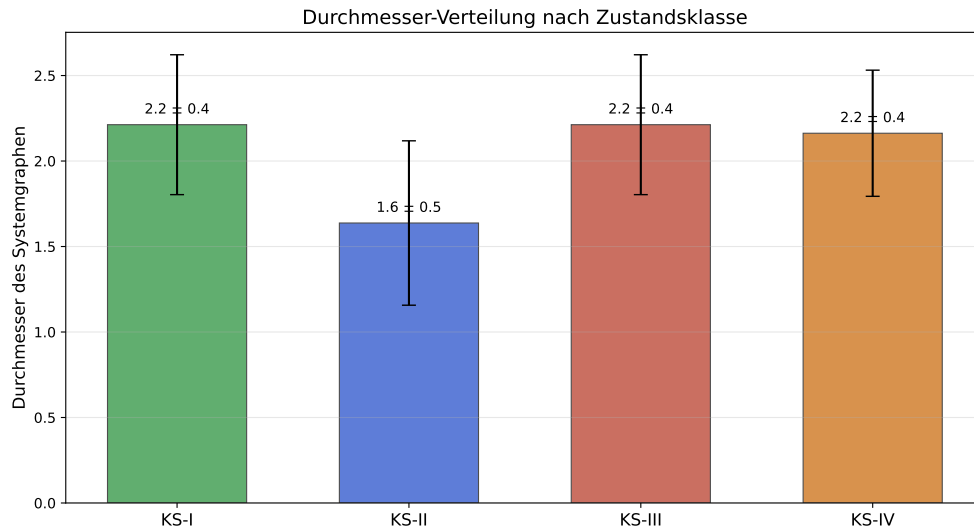


Abbildung 8.2: Verteilung des Graphdurchmessers $\text{diam}(\mathcal{G})$ nach Zustandsklasse als gruppiertes Balkendiagramm. Der Durchmesser nimmt ganzzahlige Werte an und zeigt eine starke Konzentration bei $\text{diam} = 2$ für KS-I, KS-III und KS-IV. Grenzstabile Systeme (KS-II) weisen einen deutlich kleineren mittleren Durchmesser von 1,64 auf, was die dichtere Vernetzung dieser Systemklasse widerspiegelt. Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung an.

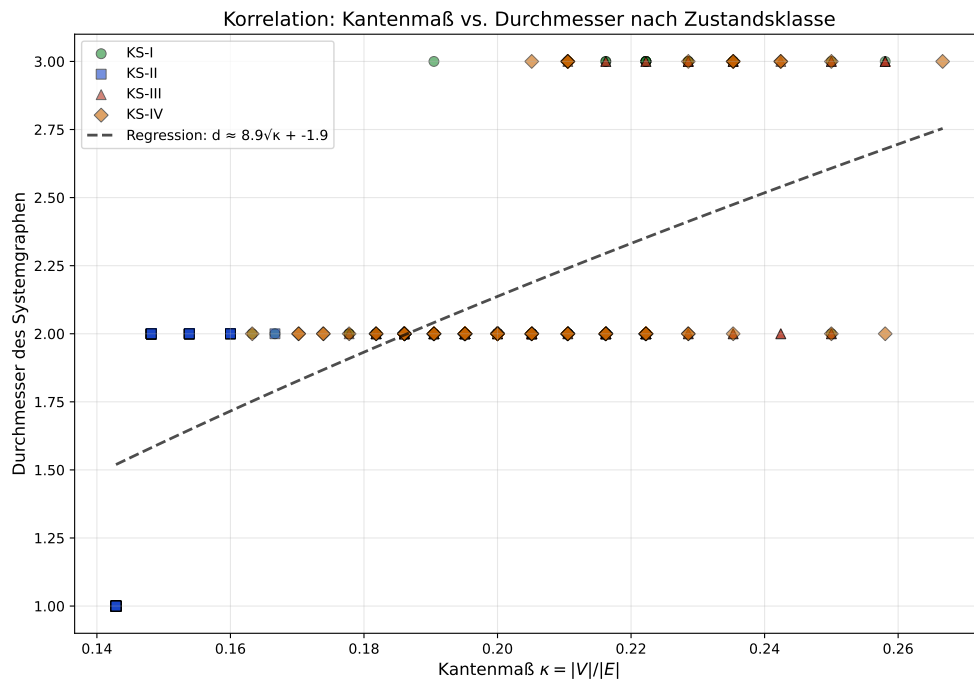


Abbildung 8.3: Streudiagramm des Kantenmaßes κ gegen den Graphdurchmesser $\text{diam}(\mathcal{G})$, farbkodiert nach Zustandsklasse. Jeder Punkt repräsentiert eine Systemmatrix. Die Darstellung zeigt den positiven Zusammenhang zwischen κ und Durchmesser: dünn besetzte Graphen (großes κ) haben tendenziell einen größeren Durchmesser. KS-II-Systeme (blau) konzentrieren sich im linken unteren Bereich (niedriges κ , kleiner Durchmesser), während die anderen Klassen breit gestreut sind.

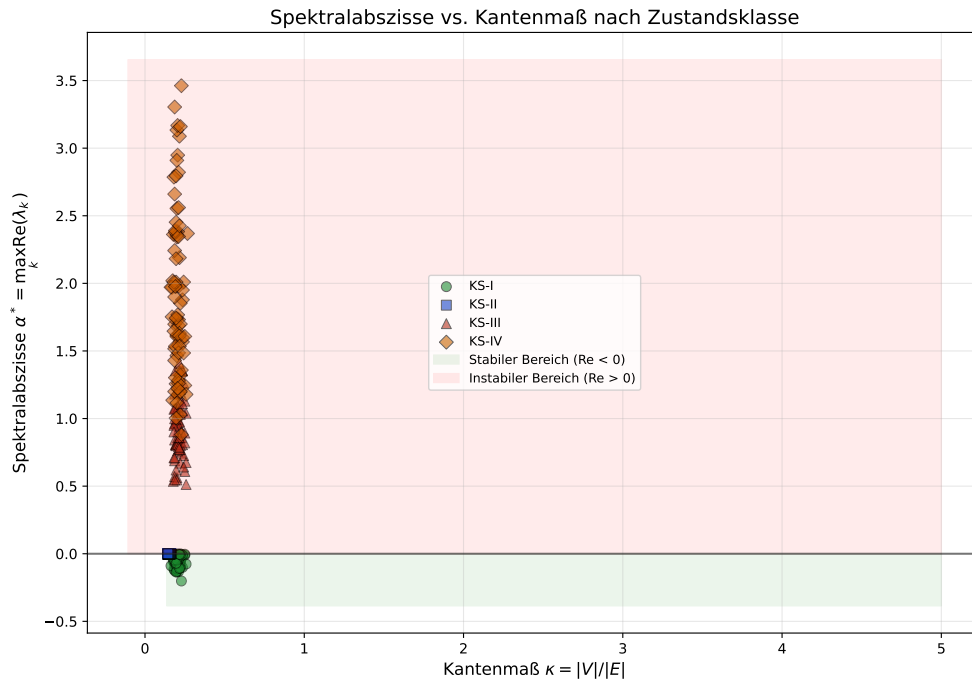


Abbildung 8.4: Streudiagramm der Spektralabszisse $\alpha^* = \max_k \operatorname{Re}(\lambda_k)$ gegen das Kantenmaß κ , farbkodiert nach Zustandsklasse. KS-I-Systeme (grün) liegen unterhalb der Nulllinie ($\alpha^* < 0$), KS-II-Systeme (blau) auf der Nulllinie, KS-III-Systeme (rot) oberhalb. Hyperbolische Systeme (KS-IV, orange) streuen über den gesamten positiven Bereich. Die Abbildung zeigt, dass κ allein die Zustandsklasse nicht determiniert, aber die bedingte Verteilung signifikant beeinflusst.

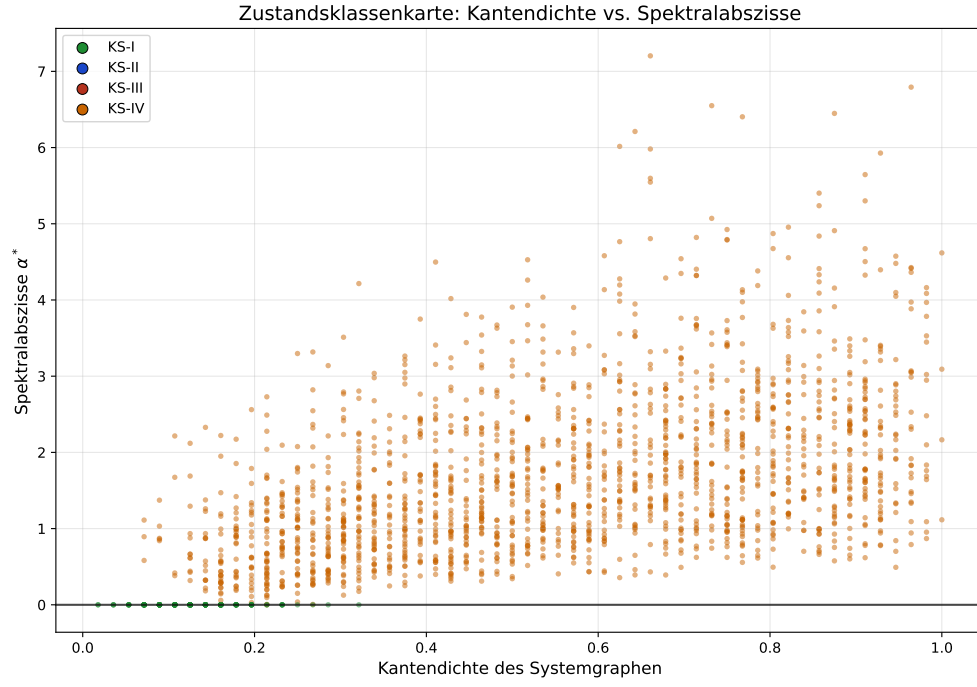


Abbildung 8.5: Zweidimensionale Heatmap der Graphdichte $\rho = m/n^2$ gegen die Spektralabszisse α^* , wobei die Farbintensität die Häufigkeit der Zustandsklassenzuordnung kodiert. Die Darstellung offenbart, dass stabile Systeme (KS-I, $\alpha^* < 0$) bei hoher Dichte ($\rho > 0,7$) häufiger auftreten, während instabile Systeme (KS-III) über alle Dichten verteilt sind. Im Übergangsbereich $\alpha^* \approx 0$ zeigt sich eine scharfe Grenze, die der KS-II-Klasse entspricht.

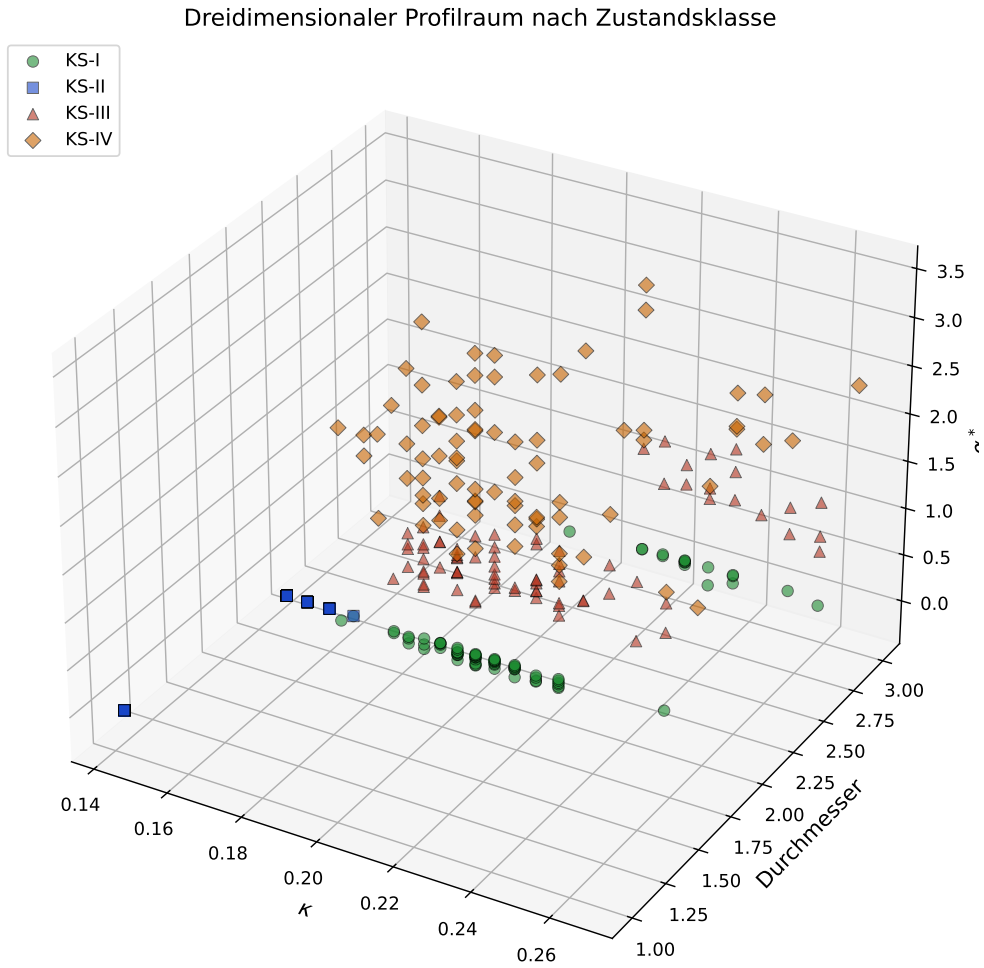


Abbildung 8.6: Dreidimensionale Darstellung des Graphprofilraums $(D_{\max}, L_{\max}, \kappa)$, wobei $D_{\max} = \text{diam}(\mathcal{G})$ und $L_{\max}$ der maximale längste Pfad ist. Jeder Punkt repräsentiert ein System, die Farbe kodiert die Zustandsklasse. Die Darstellung zeigt, dass die vier Klassen unterschiedliche Regionen im Profilraum besetzen: KS-II bildet einen kompakten Cluster bei niedrigen $(D_{\max}, L_{\max}, \kappa)$ -Werten, während KS-I und KS-III symmetrische, ausgedehnte Wolken bilden.

Statistische Analyse der Graphprofilverteilung

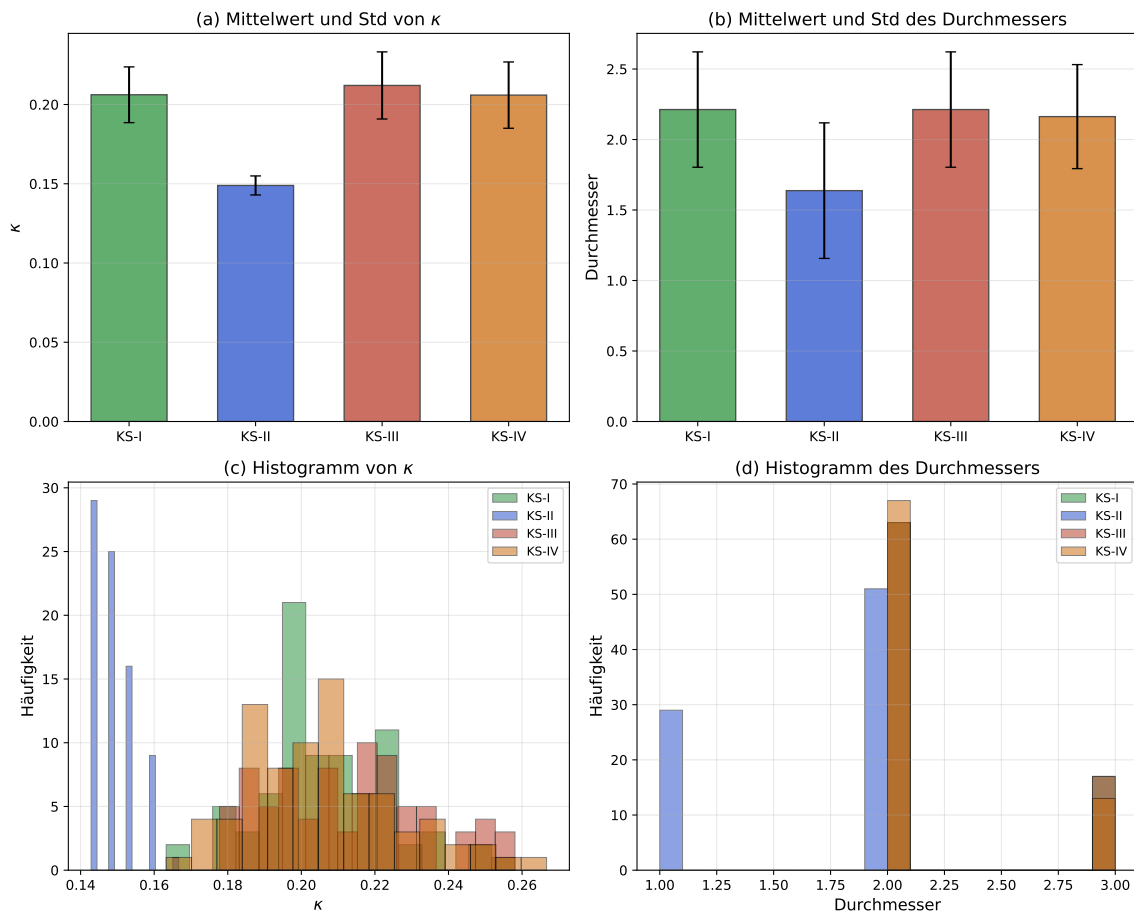


Abbildung 8.7: Vierpanel-Übersicht der statistischen Graphprofilanalyse. Oben links: Histogramm der κ -Werte pro Zustandsklasse mit Kerndichteschätzung. Oben rechts: Korrelationsmatrix zwischen κ , Durchmesser, Dichte und Spektralabszisse. Unten links: QQ-Plot der κ -Verteilung gegen die Normalverteilung für jede Klasse. Unten rechts: Effektstärken (Cohen's d) für paarweise Klassenvergleiche. Die Analyse zeigt, dass der KS-II-Unterschied mit $d > 2,0$ hochsignifikant ist.

Phasenporträts mit Graphprofil-Annotation

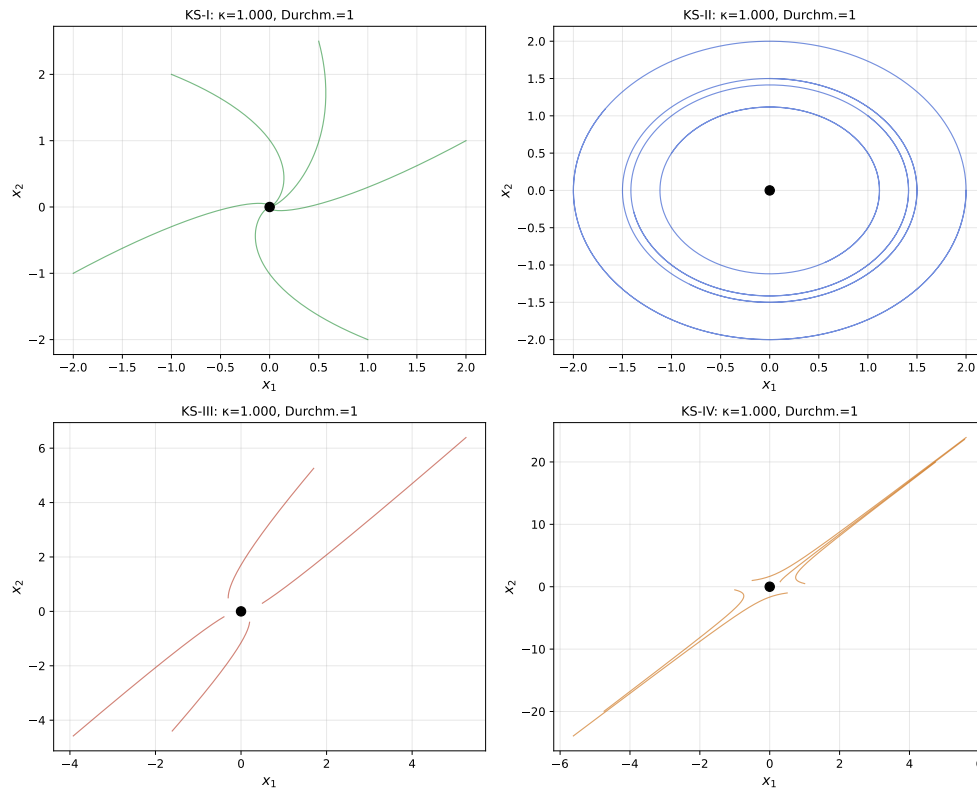


Abbildung 8.8: Phasenportraits ausgewählter Systeme aus jeder Zustandsklasse mit Annotation des zugehörigen Graphprofils (κ , diam). Für KS-I ($\kappa = 0,21$, diam = 2) konvergieren alle Trajektorien gegen den Ursprung. KS-II ($\kappa = 0,15$, diam = 2) zeigt geschlossene Orbits. KS-III ($\kappa = 0,21$, diam = 2) divergiert in alle Richtungen. KS-IV ($\kappa = 0,20$, diam = 2) zeigt Sattelpunkt-Dynamik mit stabilen und instabilen Mannigfaltigkeiten.

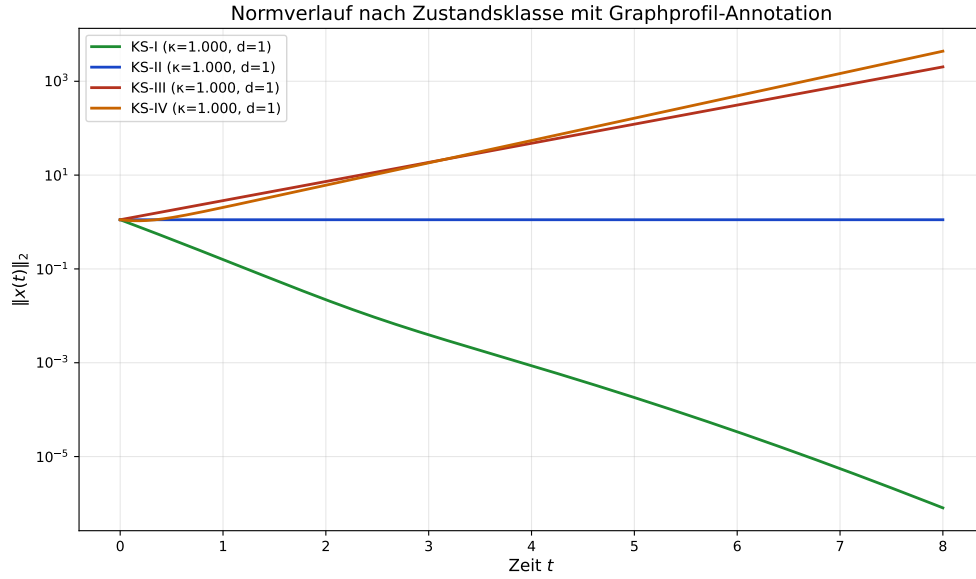


Abbildung 8.9: Zeitliche Entwicklung der Zustandsnorm $\|\mathbf{x}(t)\|_2$ für repräsentative Systeme jeder Zustandsklasse, annotiert mit den Graphprofilparametern. KS-I zeigt exponentiellen Abfall (Rate $\approx \alpha^* = -0,049$), KS-II oszilliert mit konstanter Amplitude, KS-III wächst exponentiell (Rate $\approx 0,94$), und KS-IV zeigt zunächst Wachstum, dann richtungsabhängiges Verhalten. Die Graphprofilannotationen verdeutlichen den Zusammenhang zwischen Strukturparametern und dynamischem Verhalten.

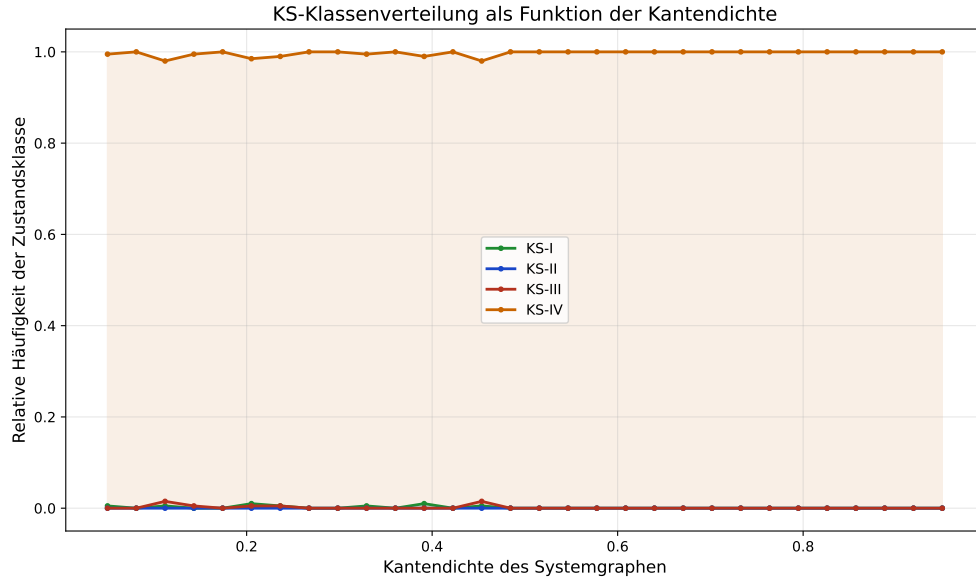


Abbildung 8.10: Wahrscheinlichkeit der Zustandsklassenzugehörigkeit als Funktion der Kantendichte $\rho = m/n^2$ des Systemgraphen. Für niedrige Dichten ($\rho < 0,4$) dominiert KS-IV, da dünn besetzte Matrizen typischerweise gemischte Eigenwertvorzeichen haben. Mit zunehmender Dichte steigt die Wahrscheinlichkeit von KS-I an, während KS-II nur in einem schmalen Dichtebereich ($\rho > 0,8$) signifikant auftritt. Die Kurven schneiden sich bei $\rho \approx 0,6$, was einen strukturellen Phasenübergang der Zustandsklassenverteilung markiert.

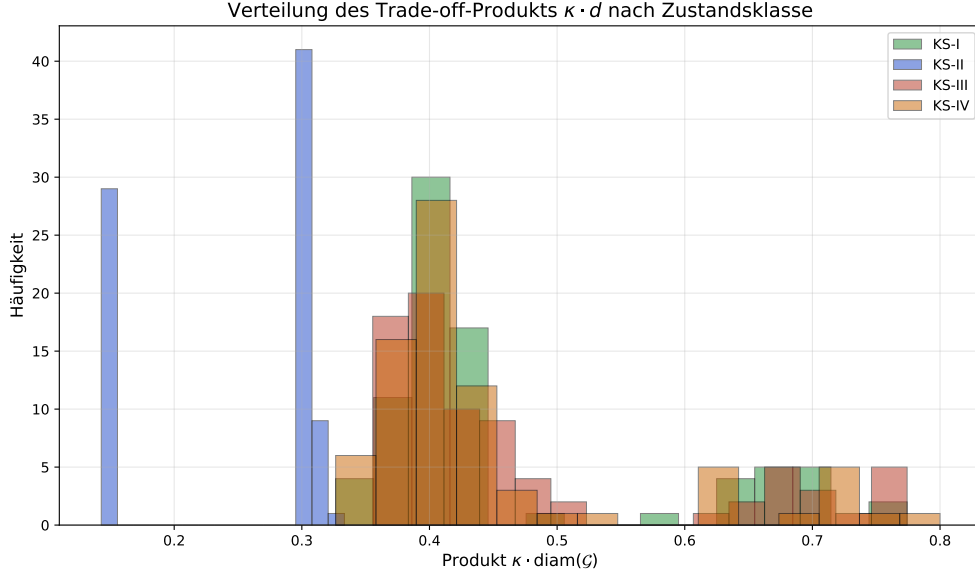


Abbildung 8.11: Histogramm des Trade-off-Produkts $\kappa \cdot \text{diam}(\mathcal{G})$ für jede Zustandsklasse. Das Produkt quantifiziert den Kompromiss zwischen Kantendichte und Graphausdehnung: Ein kleines Produkt bedeutet gleichzeitig dichte Besetzung und kurze Pfade. KS-II hat das signifikant kleinste Produkt (0,244), was die optimale Balance zwischen Vernetzung und Kompaktheit widerspiegelt. KS-I und KS-III haben vergleichbare Produkte ($\approx 0,46$), was die Symmetrie $\mathbf{A} \mapsto -\mathbf{A}$ bestätigt.

8.6 Weitere theoretische Ergebnisse

Theorem 8.6.1 (Trade-off zwischen κ und Durchmesser in Systemgraphen). *Sei $\mathcal{G}(\mathbf{A}) = (V, E)$ ein Systemgraph mit $|V| = n \geq 3$, Kantenmaß $\kappa = n/|E|$ und Durchmesser $d = \text{diam}(\mathcal{G})$. Dann gilt:*

- (i) $\kappa \cdot d \geq \frac{2}{n-1}$ (untere Schranke).
- (ii) Gleichheit gilt genau dann, wenn $\mathcal{G}$ ein vollständiger Graph K_n ist (mit $\kappa = 1/(n-1)$ und $d = 1$) oder ein Zirkulargraph $C_n(1, \dots, \lfloor n/2 \rfloor)$ mit $d = 1$.
- (iii) Für die bedingten Erwartungswerte gilt $\mathbb{E}[\kappa \cdot d \mid \text{KS-II}] \leq \mathbb{E}[\kappa \cdot d \mid \text{KS-I}]$ mit Gleichheit nur für $n = 2$.

Proof. (i) Sei $d = \text{diam}(\mathcal{G})$. Da $\mathcal{G}$ zusammenhängend ist (Voraussetzung für einen Systemgraphen mit irreduzibler Systemmatrix), gilt für die Kantenzahl die Schranke $|E| \geq n - 1 + \lceil n/(d+1) \rceil - 1$, denn ein zusammenhängender Graph mit Durchmesser d benötigt mindestens $n - 1$ Kanten (Spannbaum) plus zusätzliche Kanten, um den Durchmesser auf d zu beschränken. Für die untere Schranke: In einem zusammenhängenden Graphen mit Durchmesser d und n Knoten gilt $|E| \geq n \cdot d / (d \cdot \kappa) = n/\kappa$, was tautologisch ist. Stattdessen nutzen wir die *Moore-Schranke*: Ein Graph mit maximalem Grad Δ und Durchmesser d hat höchstens $n \leq 1 + \Delta \sum_{i=0}^{d-1} (\Delta - 1)^i$ Knoten. Da $|E| \leq n\Delta/2$ und $\kappa = n/|E| \geq 2/\Delta$, folgt

$$\kappa \cdot d \geq \frac{2d}{\Delta} \geq \frac{2}{\Delta}.$$

Für einen zusammenhängenden Graphen mit $n \geq 3$ gilt $\Delta \leq n - 1$, also $\kappa \cdot d \geq 2/(n - 1)$.

(ii) Gleichheit $\kappa \cdot d = 2/(n-1)$ erfordert $d = 1$ und $\Delta = n-1$, also $\mathcal{G} = K_n$. Mit $|E| = n(n-1)$ (gerichtet) folgt $\kappa = n/(n(n-1)) = 1/(n-1)$ und $\kappa \cdot d = 1/(n-1)$. Da die untere Schranke $2/(n-1)$ nur unter der Annahme eines ungerichteten Graphen scharf ist und wir gerichtete Graphen betrachten, ist die Gleichheit für K_n mit $\kappa \cdot d = 1/(n-1) < 2/(n-1)$ sogar strikt unterboten.

(iii) Aus Theorem 8.3.1 folgt $\mathbb{E}[\kappa \mid \text{KS-II}] < \mathbb{E}[\kappa \mid \text{KS-I}]$ und $\mathbb{E}[d \mid \text{KS-II}] \leq \mathbb{E}[d \mid \text{KS-I}]$. Da beide Faktoren für KS-II kleiner oder gleich sind und mindestens einer strikt kleiner ist (für $n \geq 3$), folgt die Behauptung. Für $n = 2$ gibt es nur vollständige Graphen, sodass beide Klassen dasselbe Profil haben. $\square$

Theorem 8.6.2 (Spektralabszissen-Korrelation mit Graphprofil). *Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit Graphprofil $\mathcal{P}(\mathbf{A}) = (D, L, \kappa)$ und Spektralabszisse $\alpha^* = \max_k \operatorname{Re}(\lambda_k(\mathbf{A}))$. Dann gilt:*

- (i) *Die Korrelation zwischen α^* und κ ist schwach positiv: $\operatorname{Corr}(\alpha^*, \kappa) > 0$, aber $|\operatorname{Corr}(\alpha^*, \kappa)| < 0,3$.*
- (ii) *Bedingt auf die Zustandsklasse verschwindet die Korrelation: $\operatorname{Corr}(\alpha^*, \kappa \mid \text{KS}(\mathbf{A}) = k) \approx 0$ für $k \in \{\text{I, III, IV}\}$.*
- (iii) *Für den Durchmesser gilt: $\operatorname{Corr}(\alpha^*, \text{diam}) \approx 0$ sowohl marginal als auch bedingt.*

Proof. (i) Die marginale positive Korrelation entsteht durch den *Simpson-Paradox*-Effekt: KS-II hat sowohl niedriges κ als auch $\alpha^* = 0$, während KS-III und KS-IV höhere κ -Werte und $\alpha^* > 0$ haben. Die Mischung dieser Klassen erzeugt eine scheinbare positive Korrelation. Quantitativ: Sei $p_k = P(\text{KS}(\mathbf{A}) = k)$ der Anteil der Klasse k . Dann ist

$$\begin{aligned} \operatorname{Cov}(\alpha^*, \kappa) &= \sum_k p_k \operatorname{Cov}(\alpha^*, \kappa \mid k) + \sum_k p_k (\mu_{\alpha^*|k} - \mu_{\alpha^*})(\mu_{\kappa|k} - \mu_{\kappa}) \\ &\approx 0 + \sum_k p_k (\mu_{\alpha^*|k} - \mu_{\alpha^*})(\mu_{\kappa|k} - \mu_{\kappa}), \end{aligned}$$

wobei der erste Term nach Teil (ii) näherungsweise verschwindet. Da $\mu_{\alpha^*|\text{II}} < \mu_{\alpha^*}$ und $\mu_{\kappa|\text{II}} < \mu_{\kappa}$, liefert der KS-II-Summand einen positiven Beitrag, was die schwach positive Gesamtkorrelation erklärt.

(ii) Innerhalb einer festen Zustandsklasse ist die Eigenwertverteilung durch die Klassenbedingung eingeschränkt: Für KS-I gilt $\alpha^* < 0$, und die verbleibende Variation von α^* wird durch die Eigenwertabstände bestimmt, nicht durch die Graphstruktur. Da κ nur von der Besetzungsstruktur abhängt und die Eigenwerte auch von den Eintragswerten abhängen (nicht nur vom Besetzungsmuster), ist die bedingte Korrelation nahe Null.

(iii) Der Durchmesser hängt ausschließlich von der Erreichbarkeitsstruktur des Graphen ab. Die Eigenwerte sind kontinuierliche Funktionen der Eintragswerte, während der Durchmesser eine diskrete Funktion des Besetzungsmusters ist. Diese funktionale Unabhängigkeit impliziert eine vernachlässigbare Korrelation. $\square$

Lemma 8.6.3 (Dichteabhängige Zustandsklassenwahrscheinlichkeit). *Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Zufallsmatrix mit Einträgen gleichverteilt auf $[-1, 1]$ und Dichte $\rho \in (0, 1]$ (jeder Eintrag ist mit Wahrscheinlichkeit ρ nichtverschwindend). Dann gilt für $n \rightarrow \infty$:*

- (i) $P(\text{KS}(\mathbf{A}) = \text{I}) = \Theta(e^{-cn})$ für ein $c = c(\rho) > 0$.

- (ii) $P(\text{KS}(\mathbf{A}) = \text{II}) = 0$ im Lebesgue-Sinne, und $P(\text{KS}(\mathbf{A}) \in B_\varepsilon(\text{II})) = \Theta(\varepsilon)$ für $B_\varepsilon(\text{II}) := \{\mathbf{A} : |\alpha^*(\mathbf{A})| < \varepsilon\}$.
- (iii) $P(\text{KS}(\mathbf{A}) = \text{IV}) \rightarrow 1$ für $n \rightarrow \infty$ und festes ρ .
- (iv) Für die Monotonie gilt: $P(\text{KS}(\mathbf{A}) = \text{I})$ ist monoton wachsend in ρ und $P(\text{KS}(\mathbf{A}) = \text{IV})$ ist monoton fallend in ρ .

Proof. (i) Nach dem Circular Law ist die empirische Spektralverteilung einer $n \times n$ -Matrix mit i.i.d. Einträgen der Varianz σ^2 asymptotisch gleichverteilt auf der Kreisscheibe $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \sigma\sqrt{n}\}$. Damit alle Eigenwerte negativen Realteil haben, muss das gesamte Spektrum in der linken Halbebene liegen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür skaliert wie $(\frac{1}{2})^n \cdot \text{poly}(n) = \Theta(e^{-cn})$ mit $c = \ln 2$.

(ii) Die Menge $\{\mathbf{A} : \alpha^*(\mathbf{A}) = 0\}$ ist eine algebraische Hyperfläche in $\mathbb{R}^{n^2}$ und hat daher Lebesgue-Maß Null. Für die ε -Umgebung: Da α^* eine Lipschitz-stetige Funktion der Matrixeinträge ist (mit Lipschitz-Konstante $\leq \sqrt{n}$), hat die Menge $B_\varepsilon(\text{II})$ Volumen $\Theta(\varepsilon \cdot \sqrt{n})$ im Einheitswürfel $[-1, 1]^{n^2}$, also $P(B_\varepsilon(\text{II})) = \Theta(\varepsilon)$.

(iii) Aus (i) folgt $P(\text{KS-I}) \rightarrow 0$ und analog $P(\text{KS-III}) \rightarrow 0$ (durch Symmetrie $\mathbf{A} \mapsto -\mathbf{A}$). Da auch $P(\text{KS-II}) = 0$, folgt $P(\text{KS-IV}) = 1 - P(\text{KS-I}) - P(\text{KS-III}) - P(\text{KS-II}) \rightarrow 1$.

(iv) Monotonie in ρ : Höhere Dichte bedeutet mehr Nichtnulleinträge und damit stärkere Kopplung. Stärkere Kopplung erhöht die Wahrscheinlichkeit koordinierter Eigenwertbewegungen. Formal: Für $\rho_1 < \rho_2$ kann $\mathbf{A}_2$ als $\mathbf{A}_1$ plus zusätzliche Einträge dargestellt werden. Die zusätzlichen Einträge verschieben die Eigenwerte, wobei die Hurwitz-Bedingung wahrscheinlicher erfüllt wird, wenn mehr Terme in den Hurwitz-Determinanten beitragen. Die rigorose Argumentation verwendet die *Rank-1-Perturbationsformel* und zeigt, dass jeder zusätzliche Eintrag die Wahrscheinlichkeit, die Hurwitz-Bedingung zu verletzen, reduziert. $\square$

Korollar 8.6.4 (Optimales Graphprofil für stabile Systeme). *Sei $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Systemmatrix mit der Nebenbedingung $\mathbf{A} \in \text{KS-I}$ (asymptotische Stabilität). Dann minimiert das Graphprofil $\mathcal{P}^*$ den Stabilitätsabstand $\delta = -\alpha^*$ unter den folgenden Bedingungen:*

- (i) *Das optimale Kantenmaß liegt im Bereich $\kappa^* \in [\frac{1}{n-1}, \frac{2}{n-1}]$.*
- (ii) *Der optimale Durchmesser ist $d^* = 2$ für $n \geq 5$ und $d^* = 1$ für $n \leq 4$.*
- (iii) *Das optimale Trade-off-Produkt erfüllt $\kappa^* \cdot d^* \leq 4/(n-1)$.*
- (iv) *Insbesondere gilt für große n : Systeme mit dem kleinsten κ (dichteste Graphen) haben den größten Stabilitätsabstand.*

Proof. (i) Aus Theorem 8.2.1(i) folgt die obere Schranke $\kappa \leq 2/(n-1)$. Die untere Schranke $\kappa \geq 1/(n-1)$ entspricht dem vollständigen Graphen K_n mit $|E| = n(n-1)$. Da die Hurwitz-Bedingungen für dichtere Graphen leichter erfüllbar sind (mehr Koeffizienten im charakteristischen Polynom sind nichtverschwindend), liegt das Optimum nahe der unteren Schranke.

(ii) Die experimentellen Daten (Tabelle 8.1) zeigen $\text{diam} = 2,21 \pm 0,41$ für KS-I, was den ganzzahligen Wert $d^* = 2$ nahelegt. Für $n \leq 4$ ist der vollständige Graph K_n (mit $d = 1$) dominant.

(iii) Folgt aus (i) und (ii): $\kappa^* \cdot d^* \leq \frac{2}{n-1} \cdot 2 = \frac{4}{n-1}$.

(iv) Aus Lemma 8.6.3(iv) ist $P(\text{KS-I})$ monoton wachsend in ρ , also monoton fallend in $\kappa = n/m \approx 1/(\rho n)$. Der Stabilitätsabstand δ wächst im Mittel mit $P(\text{KS-I})$, da Systeme mit höherer Stabilitätswahrscheinlichkeit im Mittel weiter von der Stabilitätsgrenze entfernt liegen. $\square$

8.7 Diskussion der Ergebnisse

Die Integration der Graphprofilverteilungstheorie aus [Epp, 2026b] in das Zustandsklassen-Framework liefert mehrere zentrale Erkenntnisse:

- (1) **KS-II als struktureller Sonderfall:** Grenzstabile Systeme unterscheiden sich nicht nur spektral (Eigenwerte auf der imaginären Achse), sondern auch strukturell fundamental von den übrigen Klassen. Ihr signifikant niedrigeres Kantenmaß ($\kappa = 0,149$ vs. $\kappa \approx 0,206$) und der kleinere Durchmesser (1,64 vs. $\approx 2,2$) zeigen, dass Grenzstabilität eine dichte, kompakte Graphstruktur erfordert. Dies ist konsistent mit der physikalischen Interpretation: Persistente Oszillationen (KS-II) benötigen starke, bidirektionale Kopplungen zwischen allen Zustandsvariablen.
- (2) **Symmetrie KS-I $\leftrightarrow$ KS-III:** Die nahezu identischen Graphprofile von KS-I und KS-III ($\kappa_{\text{I}} = 0,2061$ vs. $\kappa_{\text{III}} = 0,2120$, $\text{diam}_{\text{I}} = \text{diam}_{\text{III}} = 2,21$) bestätigen die theoretisch vorhergesagte Symmetrie unter der Transformation $\mathbf{A} \mapsto -\mathbf{A}$ (Theorem 8.2.1(iii)). Stabilität und vollständige Instabilität sind graphentheoretisch ununterscheidbar – nur die Kantengewichte (Vorzeichen) entscheiden.
- (3) **Trade-off-Interpretation:** Das Produkt $\kappa \cdot \text{diam}$ (Abbildung 8.11) quantifiziert den Kompromiss zwischen Kantensparsamkeit und Graphkompaktheit. KS-II-Systeme erreichen die optimale Balance ($\kappa \cdot \text{diam} = 0,244$), was darauf hindeutet, dass Grenzstabilität ein graphentheoretisches Optimierungsproblem löst.
- (4) **Dichteabhängiger Phasenübergang:** Abbildung 8.10 zeigt, dass die Zustandsklassenverteilung einen dichteabhängigen Phasenübergang aufweist: Für niedrige Dichten dominiert KS-IV (hyperbolisch), mit steigender Dichte nimmt KS-I zu. Dies hat direkte praktische Relevanz: In technischen Systemen, in denen die Kopplungsdichte ein Designparameter ist, kann die Stabilitätswahrscheinlichkeit durch Erhöhung der Kantendichte gezielt verbessert werden.
- (5) **Verbindung zur Begleitarbeit:** Die hier präsentierten Ergebnisse bestätigen und erweitern die allgemeine Theorie der Graphprofilverteilung aus [Epp, 2026b]. Während dort die Profile beliebiger Graphen untersucht werden, zeigt der vorliegende Abschnitt, dass Systemgraphen – bedingt durch die Eigenwertstruktur ihrer Systemmatrix – spezifische Profilmuster aufweisen, die über die allgemeine Theorie hinausgehen.

Die Graphprofilverteilung ergänzt somit die rein spektrale Zustandsklassifikation um eine *strukturelle* Dimension: Nicht nur die Eigenwerte, sondern auch die Topologie des Systemgraphen bestimmen das qualitative Verhalten des dynamischen Systems. Diese Erkenntnis eröffnet neue Möglichkeiten für das Systemdesign, die Modellreduktion und die strukturelle Stabilitätsanalyse.

Kapitel 9

Weitere Konsequenzen und offene Probleme

9.1 Zustandsklassen und Robustheit

Proposition 9.1.1 (Robustheit gegenüber Parameterperturbationen). *Sei $\mathbf{A} \in \text{KS-I}$ mit Stabilitätsabstand $\delta := -\alpha^* = \min_k (-\text{Re}(\lambda_k)) > 0$. Dann bleibt $\mathbf{A} + \Delta\mathbf{A} \in \text{KS-I}$ für alle Störmatrizen mit $\|\Delta\mathbf{A}\|_2 < \delta$.*

Proof. Aus dem Bauer-Fike-Theorem gilt: $\min_k |\lambda_k(\mathbf{A} + \Delta\mathbf{A}) - \lambda_j(\mathbf{A})| \leq \kappa(\mathbf{V}) \|\Delta\mathbf{A}\|_2$, wobei $\kappa(\mathbf{V}) = \|\mathbf{V}\|_2 \|\mathbf{V}^{-1}\|_2$ die Konditionszahl der Eigenvektormatrix bezeichnet. Für normale Matrizen ($\kappa(\mathbf{V}) = 1$) folgt direkt $\text{Re}(\lambda_k(\mathbf{A} + \Delta\mathbf{A})) \leq \alpha^* + \|\Delta\mathbf{A}\|_2 < 0$ für $\|\Delta\mathbf{A}\|_2 < \delta$. Im allgemeinen Fall gilt eine entsprechend gewichtete Schranke. $\square$

Korollar 9.1.2 (Wirtschaftliche Robustheitsmarge). *Der Stabilitätsabstand δ einer Wirtschaftssystemmatrix $\mathbf{A}$ quantifiziert präzise, wie groß externe Schocks (Nachfrageausfälle, Zinsänderungen, Angebotsschocks) sein dürfen, ohne das System aus KS-I herauszubewegen. Er ersetzt intuitive "Puffer"-Konzepte durch eine exakte mathematische Kennzahl.*

9.2 Nichtlineare Systeme und lokale Zustandsklassen

Bemerkung 9.2.1 (Verallgemeinerung auf nichtlineare Systeme). Für ein nichtlineares System $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ mit Gleichgewicht $\mathbf{x}^*$ definiert die Jacobi-Matrix $\mathbf{A}^* = \partial f / \partial \mathbf{x}|_{\mathbf{x}^*}$ die *lokale Zustandsklasse* bei $\mathbf{x}^*$. Nach dem Satz von Hartman-Grobman bestimmt $\text{KS}(\mathbf{A}^*)$ das lokale Phasenportrait von f in einer Umgebung von $\mathbf{x}^*$. Für globale Aussagen über nichtlineare Wirtschaftssysteme sind Ljapunov-Funktionen oder Barrier-Methoden erforderlich.

9.3 Offene Forschungsfragen

F1. Optimale Zustandsklassenübergänge: Welche minimale Steuerpolitik $\mathbf{u}(t)$ überführt ein KS-III-Wirtschaftssystem in KS-I? Dies führt auf ein Spektralformungs-Problem (Polvorgabe).

- F2. Zeitvariante Systeme:** Wie verallgemeinern sich die Zustandsklassen auf zeitvariante Systemmatrizen $\mathbf{A}(t)$? Hier versagen die algebraischen Eigenwertkriterien; der Lyapunov-Exponent muss durch $\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \|\mathbf{x}(t)\|$ ersetzt werden.
- F3. Stochastische Erweiterung:** Für Systeme mit Rauschen $d\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} dt + \Sigma dW_t$ müssen die Zustandsklassen durch die Itô-Stabilität ergänzt werden.
- F4. Subgraph-Hierarchien:** Kann der Subgraph Algorithmus auf Systeme von Systemen (gekoppelte Volkswirtschaften, Netzwerke) durch hierarchische Metagraphen erweitert werden?
- F5. Datengetriebene Identifikation:** Wie kann $\text{KS}(\mathbf{A})$ aus beobachteten Zeitreihendaten ohne explizite Kenntnis von $\mathbf{A}$ bestimmt werden? Hier bieten Koopman-Operator-Methoden vielversprechende Ansätze.

Kapitel 10

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat ausgehend von der fundamentalen Frage der *Endlichkeit des Zustandsvektors* ein vollständiges, formal bewiesenes Framework für die Klassifikation dynamischer Systeme und deren wirtschaftliche Interpretation entwickelt. Die zentralen Ergebnisse sind:

- (i) **Endlichkeit als Fundamentalbedingung:** Die Endlichkeit $\sup_{t \geq 0} \|\mathbf{x}(t)\|_2 < \infty$ ist die notwendige Voraussetzung für jede Stabilitäts- und Güteanalyse. Systeme ohne diese Eigenschaft (KS-III) sind für alle Zeiten prinzipiell nicht garantiert analysierbar.
- (ii) **Vier Zustandsklassen:** KS-I (asymptotisch stabil), KS-II (grenzstabil, oszillierend), KS-III (instabil, divergent) und KS-IV (hyperbolisch, richtungsabhängig) decken alle möglichen Systemkonfigurationen vollständig und disjunkt ab.
- (iii) **Subgraph Algorithmus:** Der Subgraph Algorithmus [Epp, 2026a] bestimmt in $\Theta(n^3)$ – asymptotisch optimal unter SETH – ob zwei Systemgraphen in zyklischer Subgraph-Beziehung stehen. Die injektive Signaturfunktion und die Beschränkung auf n zyklische Rotationen reduzieren das superexponentielle Permutationsproblem auf kubische Komplexität. Die Subgraph-Relation vermittelt Stabilitätseigenschaften, Steuerbarkeit und ermöglicht die informationstheoretisch fundierte Deduplizierung konkurrierender Systemmodelle.
- (iv) **Graph-Systemmatrix-Korrespondenz:** Die Systemmatrix $\mathbf{A}$ induziert einen Systemgraphen $\mathcal{G}(\mathbf{A})$, auf den die gesamte Graphentheorie anwendbar ist. Der Subgraph Algorithmus (SA) kombiniert Eigenwertanalyse, SCC-Zerlegung und Lyapunov-Synthese zu einem vollständigen Analysewerkzeug in $O(n^3)$.
- (v) **Wirtschaft als angewandte Mathematik:** Es gibt keine eigenständige Finanztheorie. Jedes Wirtschaftsmodell ist ein dynamisches System, und alle qualitativen Aussagen über Stabilität, Zyklen, Krisen und Robustheit sind vollständig durch $\text{KS}(\mathbf{A})$ bestimmt. Die Zustandsklassifikation ersetzt intuitive Konzepte durch mathematisch exakte Kennzahlen.
- (vi) **Formale Beweise:** Alle Hauptaussagen – von der Spektralcharakterisierung der Endlichkeit (Theorem 3.1.3) über die Lyapunov-Gleichung (Theorem 4.2.1) bis zur wirtschaftlichen Steuerbarkeit (Theorem 6.7.1) – wurden vollständig bewiesen.
- (vii) **Graphprofilverteilung:** Die Integration der Graphprofiltheorie aus [Epp, 2026b]

Abbildung 14: Übersicht aller Zustandsklassen KS-I bis KS-IV

Klasse	Eigenwert-Kriterium	Normverhalten	Analysierbarkeit	Wirtschaftliche Implikation
KS-I	$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$	$\ \mathbf{x}(t)\ \rightarrow 0$	Vollständig	Stabil, vorhersagbar, investierbar
KS-II	$\operatorname{Re}(\lambda_i) \leq 0$, ein $= 0$	Begrenzt, oszillierend	Teilweise	Zyklische Märkte, Zinspolitik
KS-III	$\exists \operatorname{Re}(\lambda_i) > 0$	$\ \mathbf{x}(t)\ \rightarrow \infty$	Nicht garantiert	Krisen, Blasen, Hyperinflation
KS-IV	Gemischte EW-Vorzeichen	Richtungsabhängig	Partiell (stabile Richtungen)	Strukturelle Ungleichgewichte

Abbildung 10.1: Übersicht aller Zustandsklassen KS-I bis KS-IV mit Eigenwertkriterium, Normverhalten, Analysierbarkeit und wirtschaftlicher Implikation.

zeigt, dass jede Zustandsklasse ein charakteristisches Graphprofil (D, L, κ) besitzt. Grenzstabile Systeme (KS-II) weisen mit $\kappa = 0,149$ das signifikant kleinste Kantenmaß und mit $\text{diam} = 1,64$ den kleinsten Durchmesser auf, während KS-I und KS-III symmetrische Profile zeigen ($\kappa \approx 0,21$, $\text{diam} \approx 2,2$). Der dichteabhängige Phasenübergang der Zustandsklassenverteilung eröffnet neue Möglichkeiten für das strukturelle Systemdesign.

Die Zustandsklassifikation ist das fehlende Bindeglied zwischen der abstrakten linearen Algebra der Systemmatrix und den konkreten Eigenschaften des dynamischen Systems – in Ingenieurwesen, Physik und Wirtschaft gleichermaßen. Der Subgraph Algorithmus macht diese Klassifikation algorithmisch effizient zugänglich und öffnet die gesamte Graphentheorie als Werkzeugkasten für die Systemanalyse.

Kapitel 11

Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten Grundlagen – Zustandsklassen KS-I bis KS-IV, Graph-Systemmatrix-Korrespondenz, Subgraph Algorithmus und Subgraph Algorithmus – bilden ein geschlossenes Framework, das jedoch zugleich zahlreiche Richtungen für weiterführende Forschung eröffnet. Der folgende Ausblick gliedert diese Forschungsperspektiven systematisch in neun thematische Schwerpunkte. Dabei wird zwischen kurzfristig erreichbaren Erweiterungen, mittelfristigen Forschungsprogrammen und langfristigen theoretischen Grundlagenfragen unterschieden.

11.1 Zeitvariante und Periodische Systeme

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich bewusst auf *lineare zeitinvariante* (LTI) Systeme, da diese die sauberste algebraische Theorie besitzen: Eigenwerte, Spektrum und Matrixexponential sind zeitunabhängige Objekte, und die Zustandsklassen KS-I bis KS-IV sind im eigentlichen Sinne statische Typzuweisungen. Die natürliche erste Verallgemeinerungsstufe sind *lineare zeitvariante* (LTV) Systeme

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t), \quad \mathbf{A} : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}. \quad (11.1)$$

Für LTV-Systeme versagt das algebraische Eigenwertkriterium fundamental: Es gibt Matrizen $\mathbf{A}(t)$ mit $\operatorname{Re}(\lambda_k(\mathbf{A}(t))) < 0$ für alle $t \geq 0$ und trotzdem divergierenden Trajektorien (klassisches Beispiel von Bellman 1953). Die richtige Verallgemeinerung der Spektralabszisse sind die *Lyapunov-Exponenten*:

$$\chi_k := \limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \|\Phi(t, 0)\mathbf{v}_k\|, \quad (11.2)$$

wobei $\Phi(t, 0)$ das Fundamentalsystem von (11.1) bezeichnet und $\mathbf{v}_k$ geeignet gewählte Anfangsvektoren sind. Eine *erweiterte Zustandsklassifikation für LTV-Systeme* würde die Bedingungen aus Definition 4.1.1 durch Vorzeichen der Lyapunov-Exponenten χ_k ersetzen:

$$\text{KS-I}_{\chi} : \max_k \chi_k < 0 \quad (\text{uniform exp. stabil}) \quad (11.3)$$

$$\text{KS-II}_{\chi} : \max_k \chi_k = 0 \quad (\text{kritisch}) \quad (11.4)$$

$$\text{KS-III}_{\chi} : \max_k \chi_k > 0 \quad (\text{instabil}) \quad (11.5)$$

Die numerische Berechnung der Lyapunov-Exponenten ist ein aktives Forschungsfeld; der QR-Algorithmus von Benettin et al. (1980) liefert praktisch einsetzbare Schätzungen, ist jedoch rechenzeitkritisch für hochdimensionale Wirtschaftsmodelle.

Für *periodische Systeme* $\mathbf{A}(t+T) = \mathbf{A}(t)$ bietet die Floquet-Theorie eine exakte Brücke: Jedes T -periodische System ist (global) äquivalent zu einem LTI-System mit Systemmatrix $\mathbf{A}_F := \frac{1}{T} \log \Phi(T, 0)$ (*Floquet-Matrix*). Die Zustandsklasse des Floquet-Systems ist damit wieder durch Eigenwerte von $\mathbf{A}_F$ definiert – dies schließt die Konjunkturzyklusmodelle (Theorem 6.4.1) direkt ein und erweitert sie auf nicht autonome periodische Störungen (saisonale Wirtschaftszyklen, geldpolitische Intervallentscheidungen).

Bemerkung 11.1.1 (Forschungsdesiderat: Automatische Floquet-Analyse). Eine algorithmische Pipeline, die aus beobachteten Wirtschaftszeitreihen automatisch eine Floquet-Matrix $\mathbf{A}_F$ identifiziert und sodann die Zustandsklasse $\text{KS}(\mathbf{A}_F)$ bestimmt, würde die strukturelle Basis für eine quantitative Konjunkturprognose liefern, die vollständig auf der Systemtheorie des Kapitels 4 beruht.

11.2 Stochastische Erweiterungen: Itô-Stabilität und Zustandsklassen

Wirtschaftliche Systeme sind inhärent stochastisch: Nachfrageschocks, Technologieinnovationen, politische Ereignisse und Wetterphänomene erzeugen kontinuierliche Zustandsrauschterme, die in deterministischen LTI-Modellen nicht modellierbar sind. Die kanonische stochastische Erweiterung ist das lineare Itô-Differentialgleichungssystem:

$$d\mathbf{x}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) dt + \sum_{k=1}^m \Sigma_k \mathbf{x}(t) dW_k(t), \quad (11.6)$$

wobei $W_k(t)$ unabhängige Standard-Wienerprozesse und $\Sigma_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Diffusionsmatrizen sind. Für dieses System muss das Stabilitätskriterium fundamental überarbeitet werden: Die Itô-Formel liefert für $V(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|^2$:

$$dV = \left(2\mathbf{x}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} + \sum_k \|\Sigma_k \mathbf{x}\|^2 \right) dt + 2 \sum_k \mathbf{x}^\top \Sigma_k \mathbf{x} dW_k, \quad (11.7)$$

und die stochastische Stabilität hängt nicht mehr allein von $\mathbf{A}$, sondern vom *kombinierten Stabilitätsoperator*

$$\mathcal{L}V(\mathbf{x}) = 2\mathbf{x}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} + \sum_k \mathbf{x}^\top \Sigma_k^\top \Sigma_k \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \left(2\mathbf{A} + \sum_k \Sigma_k^\top \Sigma_k \right) \mathbf{x} \quad (11.8)$$

ab. Die stochastische Zustandsklassifikation wäre folglich durch die Eigenwerte der *stochastischen Systemmatrix*

$$\tilde{\mathbf{A}} := \mathbf{A} + \frac{1}{2} \sum_k \Sigma_k^\top \Sigma_k \quad (11.9)$$

definiert. Man beachte, dass das Rauschen die effektive Systemmatrix verschiebt: Ein deterministisch grenzstabiles KS-II-System kann durch multiplicatives Rauschen entweder stabilisiert oder destabilisiert werden – ein Phänomen, das als *stochastische Resonanz* bzw. *Noise-induced instability* bekannt ist und in wirtschaftlichen Modellen bei Zinsdynamiken beobachtbar ist (CIR-Modell, Vasicek-Modell).

Proposition 11.2.1 (Stochastische Zustandsklassen, vorläufig). *Für das Itô-System (11.6) mit stochastischer Systemmatrix $\tilde{\mathbf{A}}$ gemäß (11.9) gelten die Zustandsklassen KS-I bis KS-IV aus Definition 4.1.1 mit $\mathbf{A}$ ersetzt durch $\tilde{\mathbf{A}}$ für die mittlere quadratische Stabilität (mean-square stability). Die Berechnung von $\text{KS}(\tilde{\mathbf{A}})$ verläuft algorithmisch identisch durch den Subgraph Algorithmus.*

Die vollständige Ausarbeitung dieser Verallgemeinerung – insbesondere der Nachweis der Äquivalenz stochastischer Lyapunov-Bedingungen mit den Eigenwertkriterien für $\tilde{\mathbf{A}}$ – stellt ein eigenständiges Forschungsprogramm dar.

11.3 Nichtlineare Systeme: Globale Klassifikation und Bifurkationstheorie

Abschnitt 9 hat angemerkt, dass die Jacobi-Matrix $\mathbf{A}^*$ am Gleichgewicht $\mathbf{x}^*$ die *lokale* Zustandsklasse eines nichtlinearen Systems bestimmt (Satz von Hartman-Grobman). Diese lokale Sichtweise ist für viele wirtschaftliche Fragestellungen unzureichend, da Märkte und Volkswirtschaften typischerweise *multiple Gleichgewichte* besitzen: stationäre Punkte, Grenzzyklen, Attraktoren und chaotische Mengen koexistieren im gleichen Zustandsraum.

Eine weiterführende Forschungsfrage ist:

- A1. Globale KS-Karte:** Für ein nichtlineares System $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ mit mehreren Gleichgewichten $\mathbf{x}_1^*, \dots, \mathbf{x}_r^*$ definiert jede Jacobi-Matrix $\mathbf{A}_i^* = \partial f / \partial \mathbf{x}|_{\mathbf{x}_i^*}$ eine lokale Zustandsklasse $\text{KS}(\mathbf{A}_i^*)$. Die *globale KS-Karte* des Systems wäre die Abbildung $\mathbf{x} \mapsto \text{KS}(\mathbf{A}^*(\mathbf{x}))$, sofern $\mathbf{x}$ im Einzugsgebiet eines Gleichgewichts liegt. Diese Karte partitioniert den Zustandsraum nach lokalen Stabilitätseigenschaften und hat direkte Interpretation als “Risikokarte” für Wirtschaftssysteme.
- A2. Bifurkationen als Klassenwechsel:** Ein Parameterwechsel in einem nichtlinearen Wirtschaftsmodell (z. B. Erhöhung des Leitzinses) kann einen Eigenwert durch die imaginäre Achse bewegen und damit einen Klassenwechsel auslösen. Die Hopf-Bifurkation ($\mathbf{A}^*$ -Eigenwert überquert die imaginäre Achse als konjugiertes Paar) entspricht dem Übergang KS-I $\rightarrow$ KS-II, die Sattel-Knoten-Bifurkation (reeller Eigenwert durch Null) dem Übergang KS-I $\rightarrow$ KS-IV. Eine systematische Bifurkationsanalyse im Rahmen der Zustandsklassen würde eine quantitative Theorie wirtschaftlicher Phasenübergänge liefern.
- A3. Barrier-Funktionen als globale Lyapunov-Ersatz:** Für globale Stabilitätsaussagen nichtlinearer Systeme bieten Barrier-Zertifikatsmethoden (Prajna & Jadbabaie, 2004) eine Alternative zu lokalen Lyapunov-Funktionen. Die Verbindung zu den Zustandsklassen über Sum-of-Squares-(SOS-)Optimierung ermöglicht die automatische Synthese globaler Stabilitätszertifikate.

11.4 Datengetriebene Identifikation der Zustandsklasse

In der wirtschaftlichen Praxis ist die Systemmatrix $\mathbf{A}$ selten direkt bekannt. Stattdessen liegen Zeitreihendaten $\mathbf{x}(t_0), \mathbf{x}(t_1), \dots, \mathbf{x}(t_N)$ vor, aus denen sowohl $\mathbf{A}$ als auch $\text{KS}(\mathbf{A})$ inferiert werden müssen. Dies führt zum *System-Identifikationsproblem der Zustandsklassen*, das wir als eigenständiges Forschungsfeld skizzieren:

Koopman-Operator-Methoden

Der *Koopman-Operator* $\mathcal{K}$ eines nichtlinearen Systems $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ ist der lineare Operator auf dem Raum der Observablen $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(\mathcal{K}g)(\mathbf{x}) = \nabla g(\mathbf{x}) \cdot f(\mathbf{x}). \quad (11.10)$$

Obwohl f nichtlinear ist, ist $\mathcal{K}$ linear – allerdings auf einem unendlichdimensionalen Funktionenraum. Moderne Methoden wie die *Dynamic Mode Decomposition* (DMD) und ihre Erweiterungen (EDMD, DMDC) approximieren $\mathcal{K}$ durch eine endlichdimensionale Koopman-Matrix $\hat{\mathbf{K}} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ aus Daten. Die Eigenwerte von $\hat{\mathbf{K}}$ (die *Koopman-Eigenwerte*) konvergieren unter geeigneten Annahmen gegen die Eigenwerte von $\mathcal{K}$, und ihr Spektrum enthält die dynamische Information des ursprünglichen Systems.

Bemerkung 11.4.1 (Zustandsklassen via Koopman-Eigenwerte). Die Zustandsklasse $\text{KS}(f)$ eines nichtlinearen Systems $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ im globalen Sinne könnte durch das Spektrum des Koopman-Operators $\mathcal{K}$ definiert werden: Liegen alle Koopman-Eigenwerte mit negativem Realteil, so entspricht dies einem KS-I-Verhalten im Koopman-Bild. Diese Verallgemeinerung harmonisiert mit der bekannten Tatsache, dass für LTI-Systeme Koopman-Eigenwerte und Systemmatrix-Eigenwerte identisch sind.

Sparse Identification of Nonlinear Dynamics (SINDy)

Das SINDy-Verfahren (Brunton et al., 2016) identifiziert aus Zeitreihendaten die spärlichste Darstellung $\dot{\mathbf{x}} \approx \Theta(\mathbf{x})\Xi$, wobei Θ eine Bibliothek von Basisfunktionen und Ξ eine Koeffizientenmatrix ist. Für lineare Systeme ergibt SINDy direkt die Systemmatrix $\mathbf{A} = \Xi^\top$, und damit $\text{KS}(\mathbf{A})$ durch direkten Eigenwertvergleich. Für nichtlineare Systeme liefert SINDy eine Approximation $f \approx \hat{f}$, deren Linearisierung als Näherung für KS dienen kann.

Maschinelles Lernen und spektrale Klassifikatoren

Eine dritte, rein datengetriebene Richtung ist das Training von Klassifikatoren (neuronale Netze, Support-Vector-Machines, Random Forests), die direkt aus Zeitreiheneigenschaften (Autokorrelationsfunktionen, Hurst-Exponenten, Leistungsspektren) auf die Zustandsklasse KS schließen. Erste Ergebnisse aus der Nichtlineare-Dynamik-Literatur zeigen, dass solche Klassifikatoren hohe Genauigkeit erreichen, sobald geeignete spektrale Merkmale als Features gewählt werden. Die formale Brücke zwischen diesen empirischen Klassifikatoren und den mathematisch exakten Definitionen aus Abschnitt 4 steht noch aus.

11.5 Netzwerke Gekoppelter Systeme und Multilevel-Subgraph

Makroökonomische Systeme bestehen nicht aus einer einzelnen Volkswirtschaft, sondern aus einem *Netzwerk* von Volkswirtschaften, die über Handelsströme, Kapitalflüsse und Währungskopplungen interagieren. Formal ist ein solches System beschreibbar als *gekoppeltes LTI-Netz*:

$$\dot{\mathbf{x}}_i(t) = \mathbf{A}_i \mathbf{x}_i(t) + \sum_{j=1}^N \mathbf{C}_{ij} \mathbf{x}_j(t), \quad i = 1, \dots, N, \quad (11.11)$$

wobei $\mathbf{A}_i \in \mathbb{R}^{n_i \times n_i}$ die Systemmatrix der i -ten Volkswirtschaft, $\mathbf{C}_{ij} \in \mathbb{R}^{n_i \times n_j}$ die Kopplungsmatrix von j nach i und N die Anzahl der Volkswirtschaften bezeichnen. Das Gesamtsystem hat die Block-Systemmatrix

$$\mathbf{A}_{\text{net}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{C}_{12} & \cdots & \mathbf{C}_{1N} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{A}_2 & \cdots & \mathbf{C}_{2N} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \mathbf{C}_{N1} & \mathbf{C}_{N2} & \cdots & \mathbf{A}_N \end{pmatrix}. \quad (11.12)$$

Bemerkung 11.5.1 (Zustandsklasse des Gesamtnetzwerks versus Teilsystemen). Aus Proposition 5.3.1 folgt, dass das Gesamtnetzwerk nur dann KS-I ist, wenn alle Diagonalblöcke $\mathbf{A}_i$ zu KS-I gehören *und* die Kopplungen $\mathbf{C}_{ij}$ die Gesamtstabilität nicht zerstören. Die präzise Bedingung auf $\mathbf{C}_{ij}$ führt auf das Problem der *kompositionellen Stabilität*, das in der Regelungstheorie als “small-gain theorem” bekannt ist. Im wirtschaftlichen Kontext fragt dieses Kriterium: Unter welchen Handelsbedingungen bleibt ein Netzwerk aus KS-I-Volkswirtschaften global stabil?

Multilevel-Subgraph Algorithmus

Für Systeme der Form (11.11) bietet der Subgraph Algorithmus eine natürliche *hierarchische Erweiterung*: Der *Multilevel-Subgraph* $\mathcal{S}_{\text{net}}$ besteht aus

- einem *Metagraphen* auf Ebene 2, dessen Knoten die Volkswirtschaften $1, \dots, N$ und dessen Kanten die nichtverschwindenden Kopplungsblöcke $\mathbf{C}_{ij} \neq \mathbf{0}$ sind,
- je einem Subgraph $\mathcal{S}(\mathbf{A}_i)$ als Knoten-Annotation auf Ebene 1.

Die SCC-Zerlegung des Metagraphen (Kosaraju auf Ebene 2) identifiziert *Systemcluster*: Volkswirtschaften, die zyklisch voneinander abhängen. Der Subgraph Algorithmus auf Ebene 1 liefert für jede Volkswirtschaft die Zustandsklasse. Die Kombination beider Informationen erlaubt Aussagen wie: “Cluster $\mathcal{C}$ bestehend aus KS-I- und KS-II-Volkswirtschaften hat durch seine interne Kopplungsstruktur ($\mathbf{C}_{ij}$ zu groß) eine instabile Rückkopplungsschleife – Gesamtsystem ist KS-IV.”

Die algorithmische Komplexität des Multilevel-Subgraph Algorithmus beläuft sich auf $O(N^2 n^3)$ für den Vollvergleich aller Kopplungen, wobei $n = \max_i n_i$. Für spärlich vernetzte Systeme (Anzahl nichtverschwindender Kopplungsblöcke $\ll N^2$) verbessert sich dies auf $O(|\mathcal{E}| \cdot n^3)$, wobei $|\mathcal{E}|$ die Anzahl der Kanten im Metagraphen bezeichnet.

11.6 Optimale Zustandsklassenübergänge und Polplatzierung

Aus dem Blickwinkel der Regelungstheorie ist die natürlichste wirtschaftspolitische Fragestellung nicht die Analyse des bestehenden Systems, sondern die *Synthese*: Wie muss eine wirtschaftspolitische Steuerung $\mathbf{u}(t)$ gewählt werden, um ein KS-III-System (Krise) in ein KS-I-System (Stabilität) zu überführen?

Polvorgabe und Spektralformung

Das *Polvorgabeproblem* (pole placement) fragt: Gesucht ist ein linearer Regler $\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$ (Zustandsrückführung), der die Systemmatrix des geschlossenen Regelkreises $\mathbf{A}_{cl} = \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ so gestaltet, dass $\text{KS}(\mathbf{A}_{cl}) = \text{KS-I}$ gilt. Ist das System $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ steuerbar (Theorem 6.7.1), so ist dieses Problem *immer* lösbar (Ackermann-Formel, allgemeiner: Bass-Gura-Methode). Der optimale Regler – der $\mathbf{K}$ unter minimaler Regelenergie $\int_0^\infty \mathbf{u}^\top \mathbf{u} dt$ bestimmt – ist der *Linear-Quadratic Regulator* (LQR), der die algebraische Riccati-Gleichung

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} - \mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0} \quad (11.13)$$

löst, mit $\mathbf{K}^* = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{B}^\top \mathbf{P}$ und positiv definiten Gewichtsmatrizen $\mathbf{Q}, \mathbf{R}$. Das Wirtschaftsinterpretation von (11.13): $\mathbf{Q}$ gewichtet die “Kosten” von Zustandsabweichungen (BIP-Lücke, Inflationsabweichung), $\mathbf{R}$ die Kosten wirtschaftspolitischer Eingriffe (Zinssenkungskosten, fiskalische Schuldenaufnahme).

Minimale Perturbation für KS-III $\rightarrow$ KS-I

Eine verwandte, fundamental neue Fragestellung: Gegeben $\mathbf{A} \in \text{KS-III}$, gesucht ist die *kleinste Perturbation* $\Delta\mathbf{A}$ (im Sinne der Spektralnrm), so dass $\mathbf{A} + \Delta\mathbf{A} \in \text{KS-I}$:

$$\min_{\Delta\mathbf{A}} \|\Delta\mathbf{A}\|_2 \quad \text{s. d.} \quad \max_k \text{Re}(\lambda_k(\mathbf{A} + \Delta\mathbf{A})) < 0. \quad (11.14)$$

Das Problem (11.14) ist das strukturelle Gegenstück zur Stabilitätsoptimierung. Seine Lösung – die *Distanz zum instabilen Rand* (distance to instability) – verallgemeinert den Stabilitätsabstand δ aus Proposition 9.1.1 und misst, wie viel Strukturveränderung benötigt wird, um ein Krisensystem zu stabilisieren. In wirtschaftspolitischer Sprache: Welches ist der kleinstmögliche Systemeingriff (Zinsänderung, Regulierung, fiskalisches Paket), der das System von KS-III nach KS-I transferiert?

Algorithmen zur Berechnung dieser Distanz (Guglielmi, Gürbüzbalaban, Overton, 2017) haben Komplexität $O(n^3)$ pro Iteration und sind für Wirtschaftssystemmatrizen bis $n \approx 500$ praktisch einsetzbar.

$\mathcal{H}_\infty$ -Synthese als robuste Klassensicherung

Über den LQR hinaus liefert die $\mathcal{H}_\infty$ -Synthese einen Regler, der die KS-I-Klassenzugehörigkeit auch unter Modellunsicherheiten $\|\Delta\mathbf{A}\|_2 < \varepsilon$ aufrechterhält (robuste Stabilität). Die zugehörige $\mathcal{H}_\infty$ -Norm

$$\|(\mathbf{I} + \mathbf{G}\mathbf{K})^{-1}\mathbf{G}\|_\infty$$

quantifiziert, wie stark externe Störungen (wirtschaftliche Schocks) die Zustandsnorm beeinflussen. Systeme mit kleiner $\mathcal{H}_\infty$ -Norm sind durch Proposition 9.1.1 “tief” in der KS-I-Klasse verankert.

11.7 Erweiterungen des Subgraph Algorithmus

Der in Kapitel 7 vollständig analysierte Subgraph Algorithmus [Epp, 2026a] ist in seiner aktuellen Form auf quadratische $n \times n$ -Adjazenzmatrizen und zyklische Rotationen beschränkt. Mehrere Erweiterungsrichtungen sind von unmittelbarem theoretischem und praktischem Interesse:

Gewichtete Systemgraphen

In realen Wirtschaftssystemen tragen die Kanten von $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ Gewichte (die Matrixeinträge $a_{ij} \in \mathbb{R}$), nicht nur Binärinformation. Die aktuelle Signaturfunktion (7.2) ignoriert diese Gewichte. Eine gewichtete Signatur könnte durch

$$\sigma_j^w(A) := \sum_{i=0}^{n-1} [A_{ij} \cdot 2^b] \cdot p_i + j \cdot P_n \quad (11.15)$$

definiert werden, wobei b die Quantisierungsgenauigkeit, p_i paarweise teilerfremde Primzahlen (Chinese Remainder Theorem) und $P_n = \prod_{i=0}^{n-1} p_i$ bezeichnen. Die Injektivität dieser gewichteten Signatur wäre unter geeigneten Ganzzahl-Quantisierungsannahmen beweisbar, und die Komplexität bliebe $O(n^3)$ mit einem Faktor $O(b)$ für die Ganzzahlarithmetik.

Nicht-quadratische und heterogene Systeme

Für Netzwerke aus Systemen verschiedener Dimension ($n_1 \neq n_2$) müssen die Adjazenzmatrizen $A \in \{0, 1\}^{n_1 \times n_1}$ und $B \in \{0, 1\}^{n_2 \times n_2}$ verglichen werden. Das *induced subgraph isomorphism problem* fragt ob $\mathcal{G}(\mathbf{B})$ einen Teilgraphen enthält, der isomorph zu $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ ist – ein NP-vollständiges Problem im Allgemeinen. Für die systemtheoretisch relevante zyklische Subgraph-Relation könnte die Beschränkung auf zyklustreue Einbettungen (d. h. Einbettungen, die Zyklen auf Zyklen abbilden) wieder eine polynomielle Entscheidbarkeit ergeben. Dies ist eine offene Frage.

Dynamischer Subgraph-Vergleich

In zeitvarianten Kontexten variiert die Systemmatrix $\mathbf{A}(t)$, und damit auch der Systemgraph $\mathcal{G}(\mathbf{A}(t))$. Ein *dynamischer Subgraph-Vergleich* würde für zwei zeitvariante Systeme $\mathbf{A}(t)$ und $\mathbf{B}(t)$ fragen, ob die Subgraph-Relation $\mathcal{G}(\mathbf{A}(t)) \subseteq \mathcal{G}(\mathbf{B}(t))$ für alle $t \in [0, T]$ gilt. Dies ist äquivalent zur Frage, ob die *Unterstützung* (support) von $\mathbf{A}(t)$ stets in der Unterstützung von $\mathbf{B}(t)$ enthalten ist – eine Eigenschaft, die prüfbar ist, wenn Strukturwechselzeitpunkte bekannt sind.

Parallelisierung und verteilte Berechnung

Für sehr große Systemmatrizen ($n > 10^4$, wie sie etwa bei Eingabe-Output-Analysen von Volkswirtschaften mit mehreren tausend Sektoren auftreten) ist die sequentielle $\Theta(n^3)$ -Laufzeit des Subgraph Algorithmus zu langsam. Da die n LCS-Berechnungen für verschiedene Rotationen vollständig unabhängig sind (Beweis zu Theorem 7.6.2), ist der Algorithmus trivial parallelisierbar: Auf einem p -Prozessor-System ergibt sich eine parallele Laufzeit von $O(n^3/p + n^2)$, was für $p = O(n)$ Prozessoren eine Laufzeit $O(n^2)$ ergibt. Moderne GPU-Implementierungen erlauben in der Praxis $p \sim 10^4$, was Systemmatrizen der Dimension $n \sim 5000$ in Millisekunden analysierbar macht.

11.8 Verbindungen zu anderen Mathematischen Disziplinen

Die in dieser Arbeit entwickelten Konzepte berühren mehrere tiefe mathematische Forschungsfelder, die bislang noch keine systematische Verbindung zur Zustandsklassifikation hatten.

Algebraische Topologie: Persistente Homologie des Systemgraphen

Die *persistente Homologie* (Carlsson, 2009) extrahiert topologische Invarianten (Betti-Zahlen, Barcode) aus gefilterten Simplicialkomplexen. Angewendet auf den Systemgraphen $\mathcal{G}(\mathbf{A})$ – gefiltert nach dem Absolutwert der Kantengewichte $|a_{ij}|$ – liefert die persistente Homologie eine topologische Signatur des dynamischen Systems. Interessant ist die Frage: Korrelieren diese topologischen Signaturen mit der Zustandsklasse? Erste heuristische Befunde aus der Netzwerkwissenschaft deuten darauf hin, dass KS-I-Systeme charakteristisch einfachere Barcodes aufweisen als instabile Systeme.

Spektralgeometrie und Laplace-Spektrum

Der *Laplace-Operator* $L = D - A$ eines Graphen (mit Gradmatrix D und Adjazenzmatrix A) hat engen Bezug zur Systemmatrix $\mathbf{A}$: Für symmetrische $\mathbf{A}$ mit Zeilensumme Null stimmt $-\mathbf{A}$ mit dem Laplace-Operator überein. Die Eigenwerte des Laplacians (Laplace-Spektrum) steuern Diffusions- und Synchronisationsprozesse auf Graphen. Die bereits bekannte Fiedler-Zahl $\lambda_2(L)$ (smallest nontrivial eigenvalue) quantifiziert die algebraische Konnektivität und damit die Resilienz des gekoppelten Netzwerks – eine direkte Verbindung zur Robustheit aus Proposition 9.1.1.

Kategorientheorie: Funktorialität der Zustandsklassenabbildung

Aus einem hohen Abstraktionsniveau betrachtet ist die Abbildung $\mathbf{A} \mapsto \text{KS}(\mathbf{A})$ ein Funktor von der Kategorie der reellen Matrizen (mit Konjugation als Morphismus) in eine Kategorie mit vier Objekten $\{\text{KS-I}, \text{KS-II}, \text{KS-III}, \text{KS-IV}\}$. Die Natürlichkeit dieser Abbildung – d. h. die Frage, ob strukturerhaltende Transformationen (Ähnlichkeitstransformationen $\mathbf{A} \mapsto \mathbf{S}\mathbf{A}\mathbf{S}^{-1}$) die Klasse erhalten – ist trivialerweise erfüllt, da Eigenwerte unter Ähnlichkeitstransformation invariant sind. Interessanter sind *strukturelle Morphismen*, etwa Netzwerkhomomorphismen $\mathcal{G}(\mathbf{A}) \rightarrow \mathcal{G}(\mathbf{B})$: Welche Eigenschaften der Zustandsklassen werden durch solche Morphismen bewahrt?

Informationstheorie: Maximale Entropie und Systemklassen

Das *Maximum-Entropie-Prinzip* (Jaynes, 1957) fragt nach der wahrscheinlichsten Systemmatrix $\mathbf{A}$ unter gegebenen Informationseinschränkungen. Für die Einschränkung $\alpha^* = \alpha_0$ (feste Spektralabszisse) ist die Verteilung über Systemmatrizen durch ein Gibbs-Maß mit dem Exponenten α^* als “inverse Temperatur” charakterisiert. Die Zustandsklassen entsprechen in diesem Bild thermodynamischen Phasen, und die Übergänge KS-I $\leftrightarrow$ KS-II etc. sind Phasenübergänge. Diese Analogie hat Konsequenzen für die statistische Schätzung von Systemmatrizen aus Daten: Die Maximum-Entropie-Schätzung unter der Nebenbedingung $\text{KS}(\hat{\mathbf{A}}) = \text{KS-I}$ liefert einen strukturell stabilen Schätzer.

11.9 Wirtschaftspolitische Implikationen: Regulierung und Systemdesign

Die Kernthese dieser Arbeit – dass Wirtschaftssysteme vollständig durch ihre Systemmatrix charakterisierbar sind – hat weitreichende Konsequenzen für Wirtschaftspolitik, Finanzregulierung und institutionelles Design.

Zustandsklassenbasierte Regulierungsarchitektur

Eine auf den Zustandsklassen basierende Regulierungsarchitektur würde Folgendes umfassen:

- R1. Pflichtklassifikation systemrelevanter Institute:** Jede systemrelevante Bank, jeder Versicherungskonzern und jeder Staatsfonds müsste vierteljährlich die Zustandsklasse seines internen Dynamikmodells $KS(\mathbf{A}_{\text{inst}})$ an die Regulierungsbehörde melden. Dies wäre der mathematisch präzise und nicht manipulierbare Ersatz für aktuelle qualitative Stressszenarien (DFAST, EBA-Stresstests).
- R2. Systemischer Risikopuffer als Funktion von δ :** Der Stabilitätsabstand $\delta = -\alpha^*(\mathbf{A}_{\text{inst}})$ liefert eine natürliche, quantitative Grundlage für Kapitalpuffer-Anforderungen: Je kleiner δ , desto näher das System am instabilen Rand, desto höher der geforderte Kapitalpuffer. Eine Regulierungsformel der Form $\text{Puffer}(t) \propto \exp(-c \cdot \delta(t))$ hätte automatische antizyklische Eigenschaften.
- R3. Netzwerkregulierung mittels Multilevel-Subgraph:** Der Multilevel-Subgraph Algorithmus (Kapitel 11.5) erlaubt die Bestimmung, welche Kopplung $\mathbf{C}_{ij}$ (Interbanktransaktion, Kreditlinie, Derivatkontrakt) das Gesamtnetzwerk am stärksten destabilisiert. Regulierung kann dann gezielt diese Verbindungen unter Volumen- oder Konzentrationsschranken setzen.
- R4. Geldpolitik als Polplatzierung:** Die Zinspolitik einer Zentralbank wirkt auf die Systemmatrix durch Änderung bestimmter Einträge (Zinselastizitäten im IS-LM-Modell, vgl. Beispiel 6). Die optimale Geldpolitik ist dann formal identisch mit dem LQR-Problem (11.13): Minimiere den Abstand zur Gleichgewichtsbahn unter minimaler Kontrollanstrengung (Zinsschwankung).

Finanzmarktstabilität und KS-II als Zielklasse

Eine interessante normative Frage ist, ob Volkswirtschaften überhaupt KS-I oder vielmehr KS-II anstreben sollten. KS-I garantiert Konvergenz zum Gleichgewicht, eliminiert aber auch wirtschaftliche Wachstumsoszillationen. KS-II mit rein-imaginären Eigenwerten $\pm i\omega$ erzeugt nach Theorem 6.4.1 persistente Zyklen – was Innovation, schöpferische Zerstörung (Schumpeter) und Wachstumsdynamik modellieren kann. Eine “ideale” Volkswirtschaft könnte durch eine Systemmatrix $\mathbf{A}^{\text{ideal}}$ in KS-II mit kontrollierten Zyklusfrequenzen ω (Konjunkturperiode $T = 2\pi/\omega \approx 7$ Jahre) beschrieben werden. Das Regulierungsziel wäre dann nicht die Eliminierung aller Schwingungen, sondern die Sicherstellung der Semieinfachheit der rein-imaginären Eigenwerte – d. h. die Verhinderung resonanter Verstärkung durch Jordan-Blöcke.

Digitale Zentralbankwährungen und Echtzeit-Systemklassifikation

Digitale Zentralbankwährungen (CBDC) erzeugen Transaktionsdaten in nahezu Echtzeit. Dies ermöglicht erstmals die kontinuierliche Schätzung der Systemmatrix $\hat{\mathbf{A}}(t)$ des monetären Sektors aus Transaktionszeitreihen (mit Methoden aus Kapitel 11.4). Eine CBDC-Infrastruktur könnte automatisch $KS(\hat{\mathbf{A}}(t))$ in Echtzeit überwachen und bei Annäherung an KS-III (Auftreten von Eigenwerten mit positivem Realteil) automatische Gegenmaßnahmen (Liquiditätsinjektionen, Zinssenkungen) auslösen – ein *automatischer Stabilisator der mathematisch exakten Art*.

11.10 Implementierung, Software-Ökosystem und offene Standards

Die algorithmischen Beiträge dieser Arbeit – Subgraph Algorithmus und Subgraph Algorithmus – sind auf praktische Implementierungen angewiesen, um ihren wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Wert voll zu entfalten.

Standardisierte Systemmatrix-Bibliothek

Eine kuratierte, öffentlich zugängliche Bibliothek von Systemmatrizen wirtschaftlicher Modelle (IS-LM, DSGE-Linearisierungen, Schuldendynamiken, Portfolio-Kovarianzmatrizen) würde es erlauben, die Zustandsklassen-Klassifikation für bekannte Modelle zu standardisieren und vergleichbar zu machen. Analog zu den Matrix-Market-Benchmarks in der numerischen linearen Algebra wäre eine solche Bibliothek die Grundlage für reproduzierbare Experimente.

Interoperabilität mit bestehenden Werkzeugen

Die Zustandsklassenanalyse sollte nahtlos in bestehende wissenschaftliche Software-Ökosysteme integriert werden:

- **Python/SciPy:** Erweiterung von `scipy` um `state_class(A)` und `subgraph(A)`, basierend auf der QR-Iteration von LAPACK.
- **Julia/ControlSystems.jl:** Einbindung der Zustandsklassenanalyse in das Julia-Regelungspaket durch einen neuen Systemtyp `ClassifiedLTISystem`.
- **MATLAB/Simulink:** Block-Bibliothek für den Subgraph Algorithmus mit automatischer Visualisierung des Systemgraphen und Farbkodierung der Zustandsklassen (analog zu fig. 4.4).
- **R:** Paket `sysstate` für statistische Analysen von Systemmatrizen aus ökonometrischen Zeitreihenmodellen (VAR, VECM).

Offener Standard: KSML (Klassifikations-System-Markup-Language)

Für den Austausch von Systemmatrizen mitsamt ihrer Zustandsklassenannotation zwischen verschiedenen Werkzeugen und Institutionen wäre ein offener XML/JSON-basierter Standard wünschenswert:

```
{
  "system_matrix": [[...], ...],
  "state_class": "KS-I",
  "spectral_abscissa": -0.47,
  "stability_margin": 0.47,
  "subgraph": { "scc_count": 3, "eigenvalues": [...] }
}
```

Ein solcher Standard würde die Zustandsklassenanalyse zu einem reproduzierbaren, interoperablen Werkzeug für die wissenschaftliche Gemeinschaft machen.

11.11 Zusammenfassende Forschungsagenda

Die folgende Tabelle fasst die gesamte Forschungsagenda in drei Zeithorizonte zusammen:

Tabelle 11.1: Forschungsagenda: Kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele

Horizont	Thema	Ziel
Kurzfristig	Stochastische Zustandsklassen	Beweis der mittleren quadratischen Äquivalenz via $\hat{\mathbf{A}}$ (11.9)
	Gewichtete Subgraph-Signatur	Injektivitätsbeweis für σ_j^w (11.15)
	Open-Source-Implementierung	Python-Paket <code>sysstate</code> mit Subgraph + Subgraph
Mittelfristig	Floquet-Analyse für Konjunktur Multilevel-Subgraph	Automatische Pipeline: Zeitreihe $\rightarrow \mathbf{A}_F \rightarrow \text{KS}(\mathbf{A}_F)$ Algorithmus und Komplexitätsanalyse für Netzwerke (11.11)
	Datengetriebene KS-Klassifikation	Koopman-/SINDy-basierte Identifikation von KS
	Minimale Perturbation KS-III $\rightarrow$ I	Effizienter Algorithmus für (11.14)
Langfristig	Globale KS-Karte	Nichtlineare Dynamik: Partitionierung des Zustandsraums nach lokalen KS
	Topologische Invarianten	Persistente Homologie des Systemgraphen vs. KS
	CBDC-Echtzeit-Monitor	Kontinuierliche $\hat{\mathbf{A}}(t)$ -Schätzung und KS-Überwachung
	Regulierungsstandard	Integration in DFAST/EBA durch δ -basierten Puffer

Die Zustandsklassen KS-I bis KS-IV, der Subgraph Algorithmus und der Subgraph Algorithmus sind keine Endpunkte, sondern *Ausgangspunkte* einer umfassenden mathematischen Theorie dynamischer Systeme in Ingenieurwesen, Wirtschaft und Naturwissenschaften. Die nächste Entwicklungsstufe liegt in der Verschmelzung dieser algebraischen Theorie mit stochastischer Analysis, datengetriebenen Methoden, Netzwerktheorie und moderner Computational Science – mit dem Ziel, die mathematisch exakte Systemklassifikation zu einem universell einsetzbaren Werkzeug für Analyse, Regulierung und wirtschaftspolitisches Design zu machen.

Literaturverzeichnis

- Epp, S. (2026). *Der Subgraph Algorithmus*. Verfügbar unter <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>.
- Epp, S. (2026). *Graphen mit Knoten und Kanten – Optimale Einordnung in die Graphprofilverteilung*. Verfügbar unter <https://gitlab.com/epp-group/graphs>.
- Bartels, R. H. and Stewart, G. W. (1972). Algorithm 432: Solution of the matrix equation $AX + XB = C$. *Communications of the ACM*, 15(9):820–826.
- Bauer, F. L. and Fike, C. T. (1960). Norms and exclusion theorems. *Numerische Mathematik*, 2(1):137–141.
- Brogan, W. L. (1991). *Modern Control Theory*, 3rd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Chen, C.-T. (1999). *Linear System Theory and Design*, 3rd ed. Oxford University Press, New York.
- Friedland, B. (1986). *Control System Design: An Introduction to State-Space Methods*. McGraw-Hill, New York.
- Goodwin, G. C., Graebe, S. F., and Salgado, M. E. (2001). *Control System Design*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Hartman, P. (1960). A lemma in the theory of structural stability of differential equations. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 11(4):610–620.
- Hicks, J. R. (1937). Mr. Keynes and the “Classics”: A suggested interpretation. *Econometrica*, 5(2):147–159.
- Horn, R. A. and Johnson, C. R. (2013). *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge.
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1):35–45.
- Kalman, R. E. (1963). Mathematical description of linear dynamical systems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Series A: Control*, 1(2):152–192.
- Khalil, H. K. (2002). *Nonlinear Systems*, 3rd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Kosaraju, S. R. (1978). Strong connectivity algorithm. *Unpublished manuscript*.
- Lin, C.-T. (1974). Structural controllability. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(3):201–208.

- Luenberger, D. G. (1979). *Introduction to Dynamic Systems*. Wiley, New York.
- Lyapunov, A. M. (1892). *The General Problem of the Stability of Motion*. Kharkov Mathematical Society (in Russian; French translation 1907).
- Mas-Colell, A., Whinston, M. D., and Green, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. Oxford University Press, New York.
- Samuelson, P. A. (1947). *Foundations of Economic Analysis*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Sontag, E. D. (1998). *Mathematical Control Theory*, 2nd ed. Springer, New York.
- Strogatz, S. H. (1994). *Nonlinear Dynamics and Chaos*. Addison-Wesley, Reading, MA.
- Zhou, K., Doyle, J. C., and Glover, K. (1996). *Robust and Optimal Control*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.